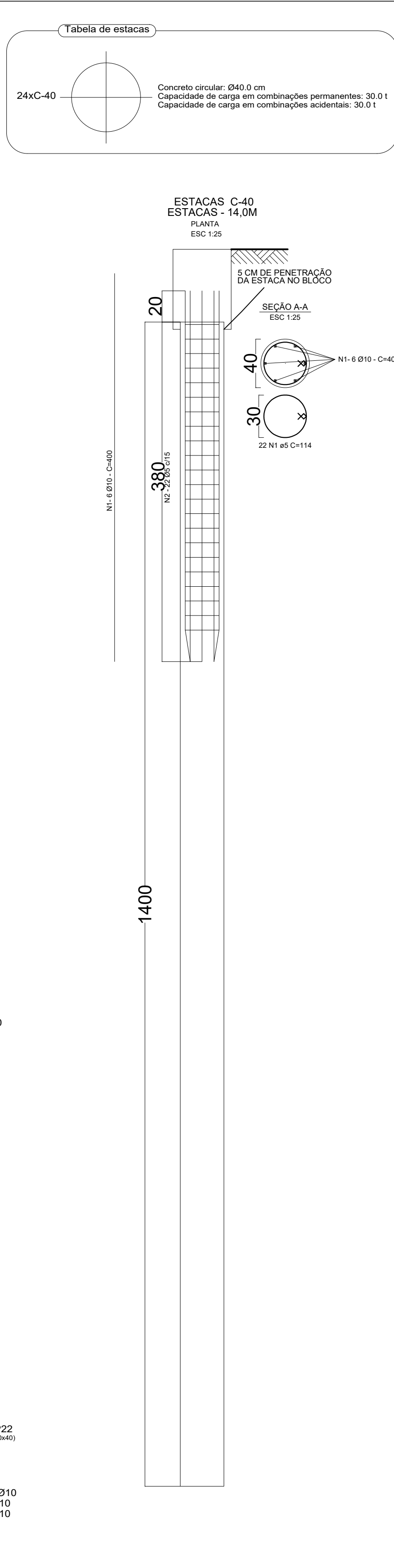
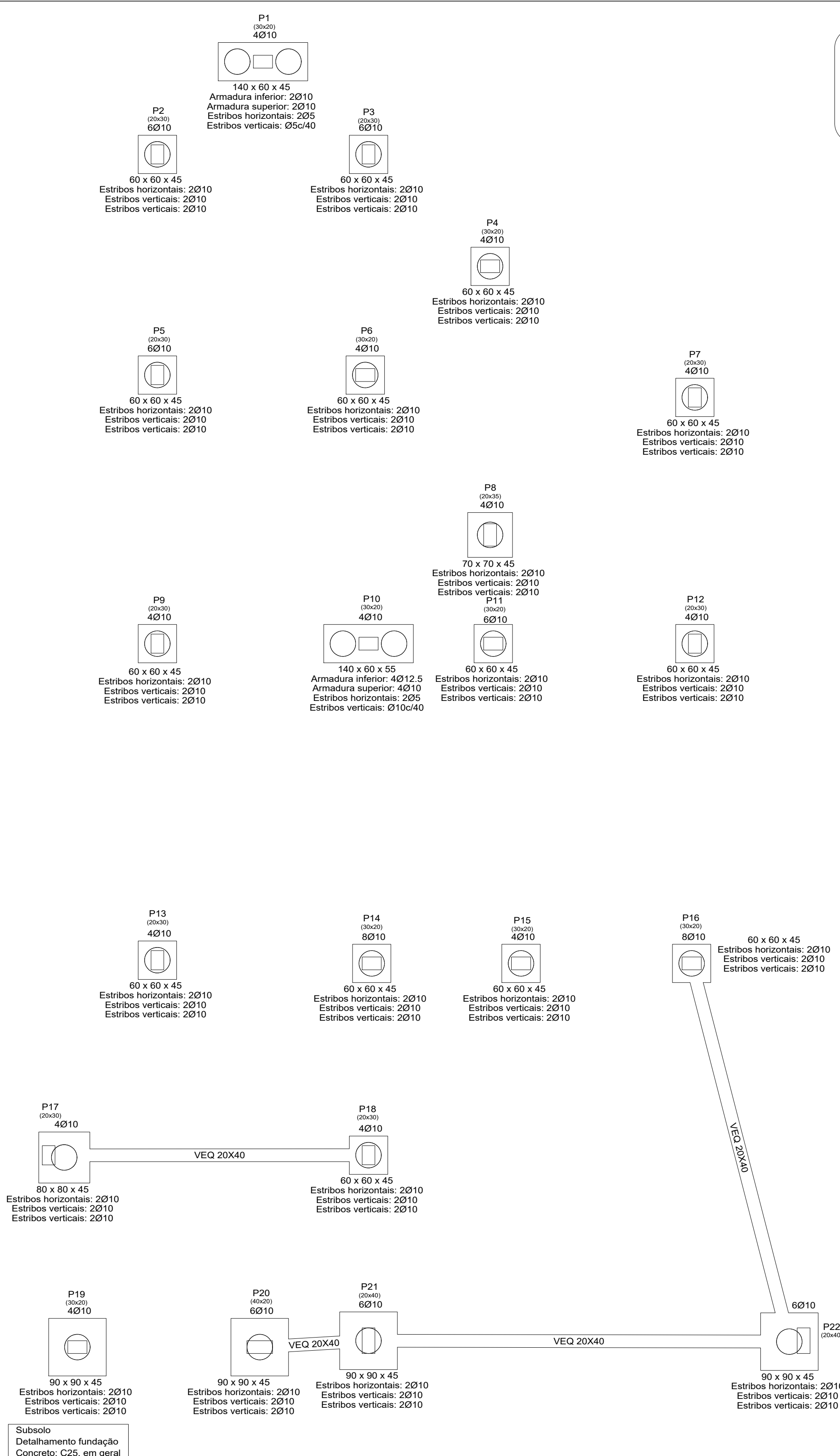
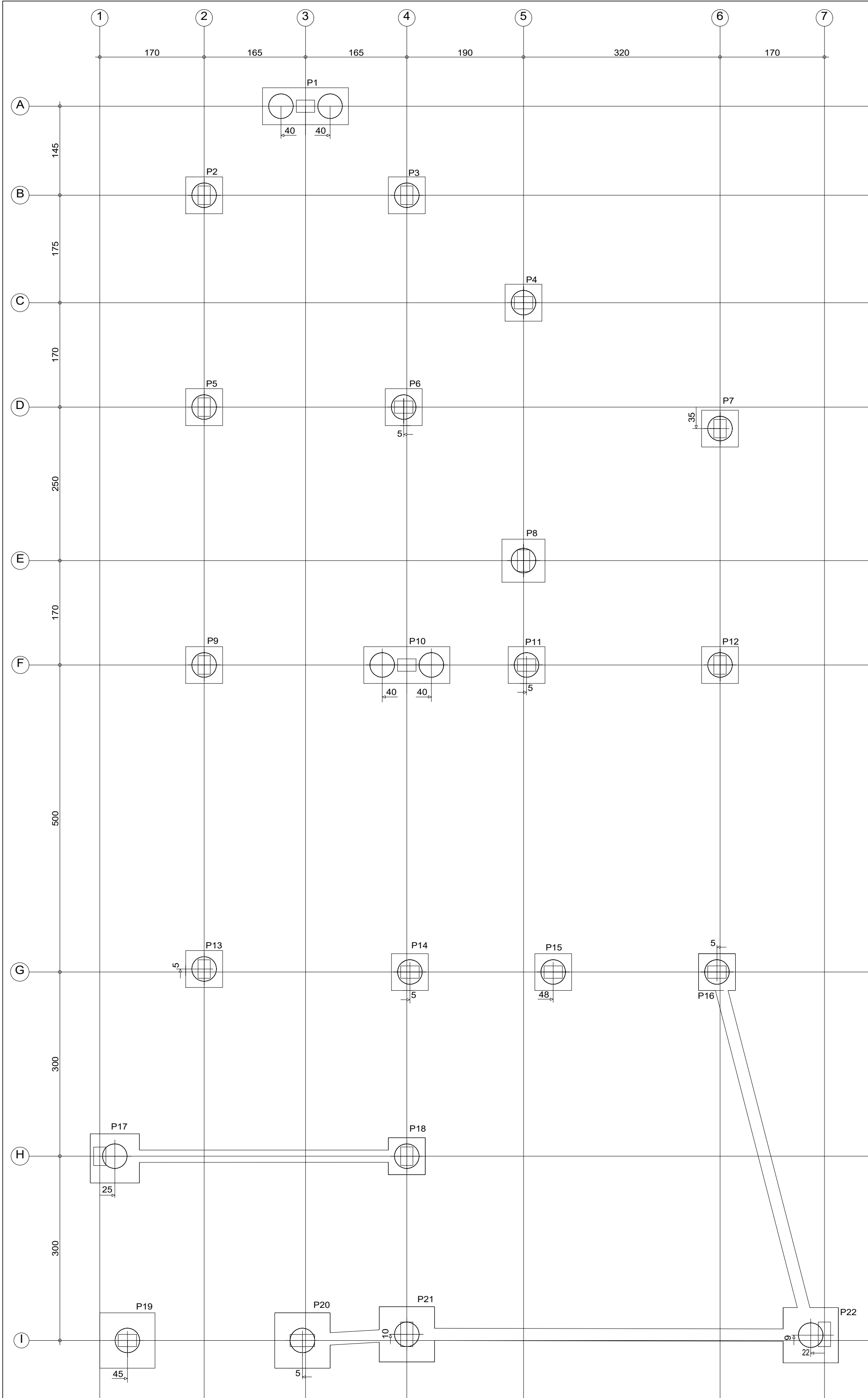




Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Ret (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
VEQ 20X40 [P22 - P21]	1	Ø12.5	3	3	707		707	2121	20.4	
	2	Ø12.5	3	4	736		740	2220	21.4	
	3	Ø5	39		104		104	4056		6.4
Total+10%:									46.0	7.0
VEQ 20X40 [P22 - P16]	4	Ø12.5	3	1	674	16	691	2073	20.0	
	5	Ø12.5	3	11	674	26	711	2133	20.5	
	6	Ø5	37		104		104	3848		6.0
Total+10%:									44.6	6.6
VEQ 20X40 [P20 - P21]	7	Ø12.5	3		198		198	594	5.7	
	8	Ø12.5	3		210		210	630	6.1	
	9	Ø5	7		104		104	728		1.1
Total+10%:									13.0	1.2
VEQ 20X40 [P17 - P18]	10	Ø12.5	3	24	534	30	588	1764	17.0	
	11	Ø12.5	3	2	565	30	597	1791	17.3	
	12	Ø5	28		104		104	2912		4.6
Total+10%:									37.7	5.1
									Ø5:	0.0
									Ø12.5:	141.3
									Total:	141.3
										19.9

NOTAS IMPORTANTES

- QUALQUER INTERFERÊNCIA COM ESTRUTURAS EXISTENTES INFORMAR AO ENG. ESTRUTURAL.
- RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (AÇO E CONCRETO) UTILIZADOS NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLÓGICOS
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-14931:2004;
- QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, DEVERÁ SER COMUNICADA AO ENGENHEIRO DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
- A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA DURANTE DE 7 DIAS;
- EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NÃO DEVERÁ HAVER CONCRETAGEM;
- EFETUAR A LIMPEZA E UMEDECER AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM;
- AS FORMAS DEVERÃO SER RETIRADAS COM 5 DIAS NAS FACES LATERAIS E 21 DIAS NAS FACES INFERIORES;
- O ESCORAMENTO DAS LAJES DEVERÃO SER RETIRADOS COM 15 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
- O ESCORAMENTO DAS VIGAS DEVERÃO SER RETIRADOS COM 21 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
- OS COBRIMENTOS DAS VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES DEVEM SER DE 2,5cm;
- A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA COM BLOCO CERAMICO VAZADO ("TIJOLO BAIANO") EXETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- EM TODAS AS JANELAS E PORTAS EM QUE A SUA ALTURA NÃO CHEGUE ATE A LAJE OU VIGA DEVERA UTILIZAR VERGAS;
- EM TODAS AS JANELAS DEVERA UTILIZAR CONTRA VERGA;
- EXECUTAR PASSAGENS PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE. NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUMA TUBULAÇÃO DENTRO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXETO AS PREVISTAS EM PROJETO;
- A LAJE TRELIÇADA DEVERÁ SER EMBUTIDA DENTRO DAS VIGAS, SENDO ASSIM CONCRETADOS JUNTAMENTE;

ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO

- CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 25 MPa (NBR-5738, NBR-5739)
- FATOR ÁGUA/CEMENTO MÁXIMO: 0,55; DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL Eci = 28000 MPa e MÓDULO DE ELASTICIDADE Ecs = 23800 MPa (NBR-8522)
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II
- ESPECIAL ATENÇÃO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931)

Referências	Quadro de arranques			Arranques
	Armaduras Cantos	Armaduras Face X	Armaduras Face Y	
P1, P4, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P15, P17, P18 e P19	4Ø10 (30+40+38)			nØxx(aa+bb+cc) tpc a/b/c
P2, P3, P5, P11, P21 e P22	4Ø10 (30+40+38)		2Ø10 (30+40+38)	
P10	4Ø10 (30+40+38)			
P14 e P16	4Ø10 (30+40+38)	4Ø10 (30+40+38)		
P20	4Ø10 (30+40+38)	2Ø10 (30+40+38)		

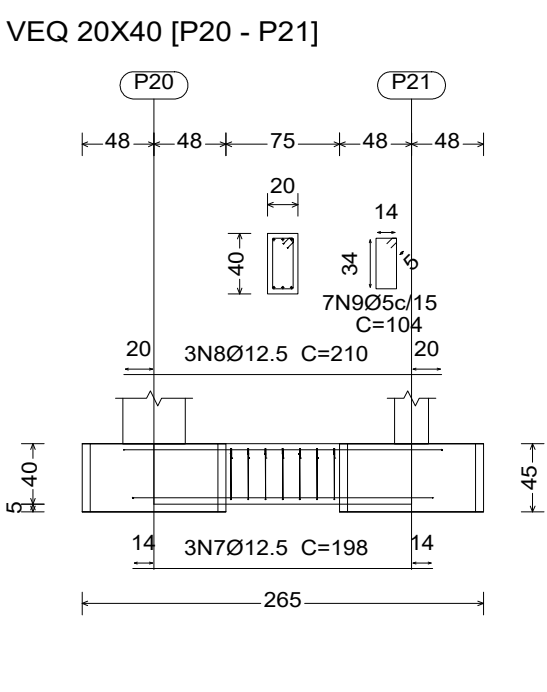
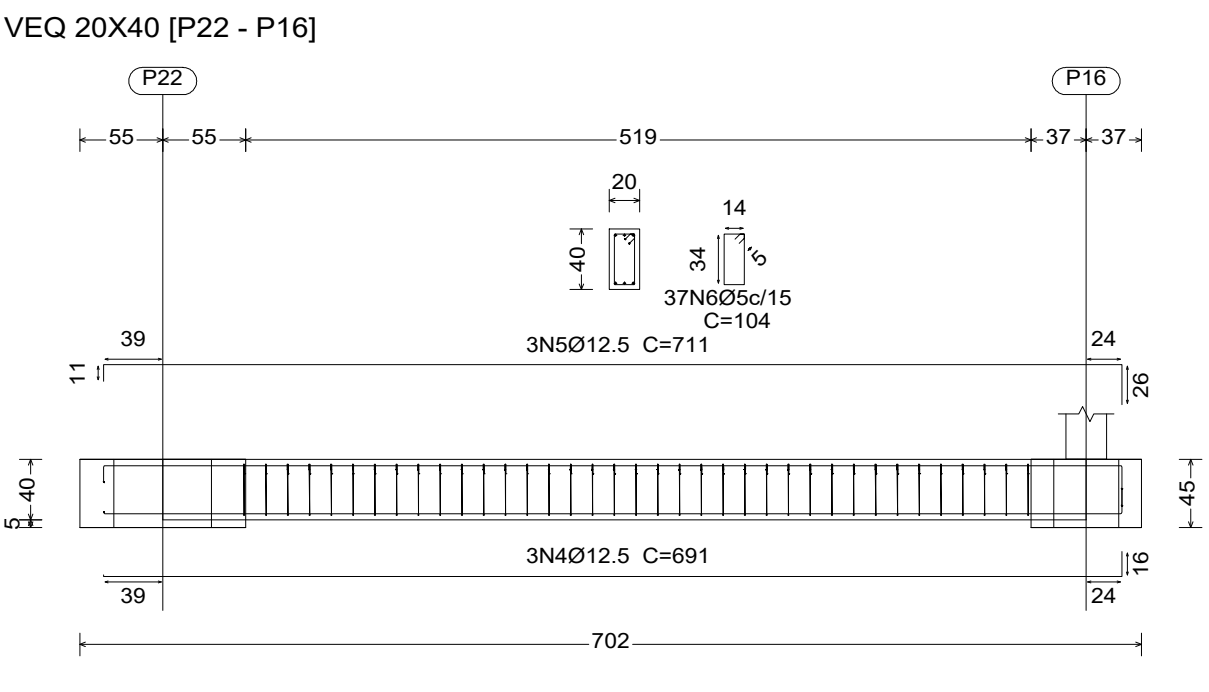
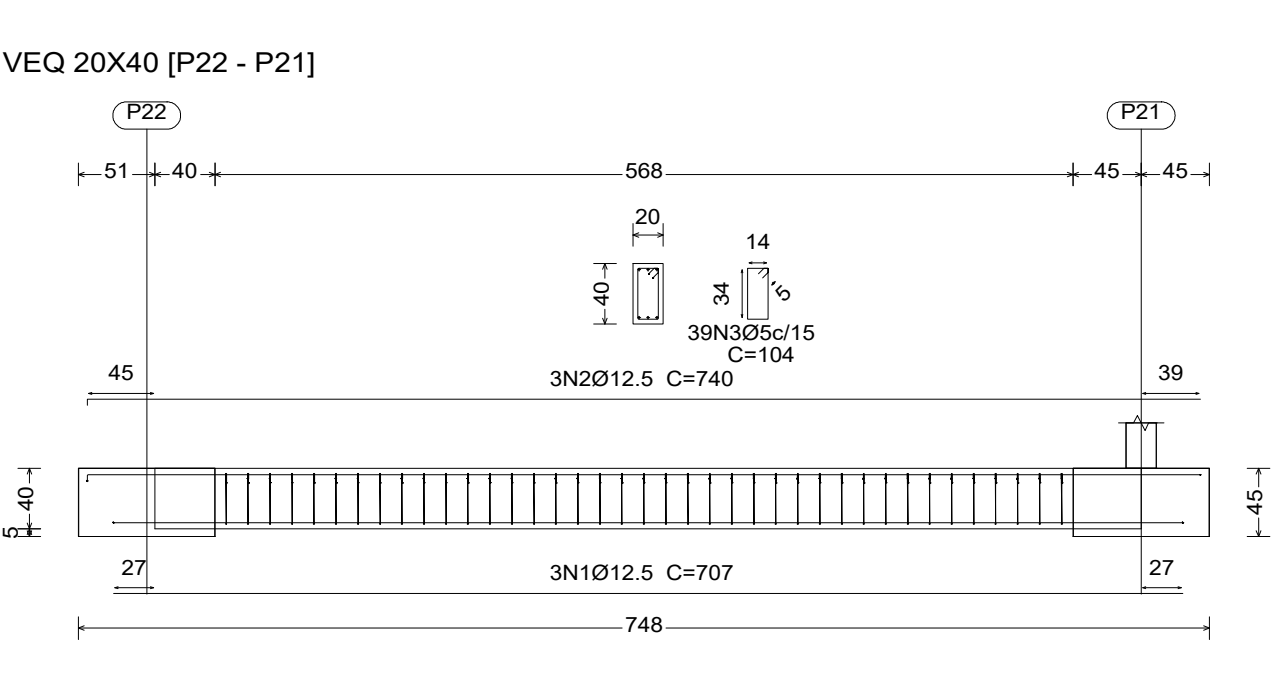
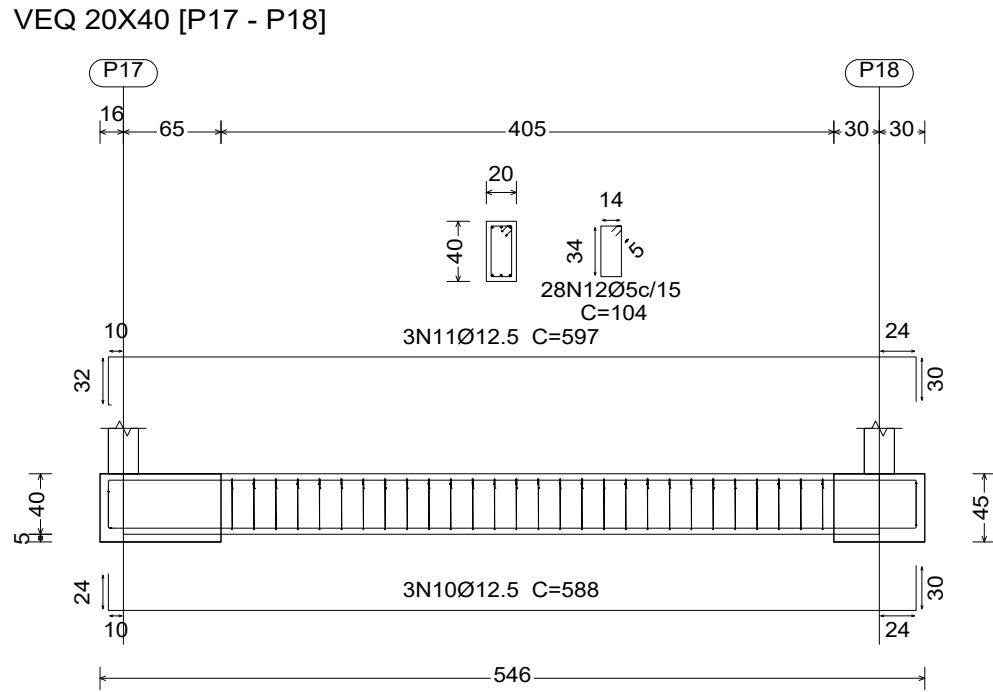
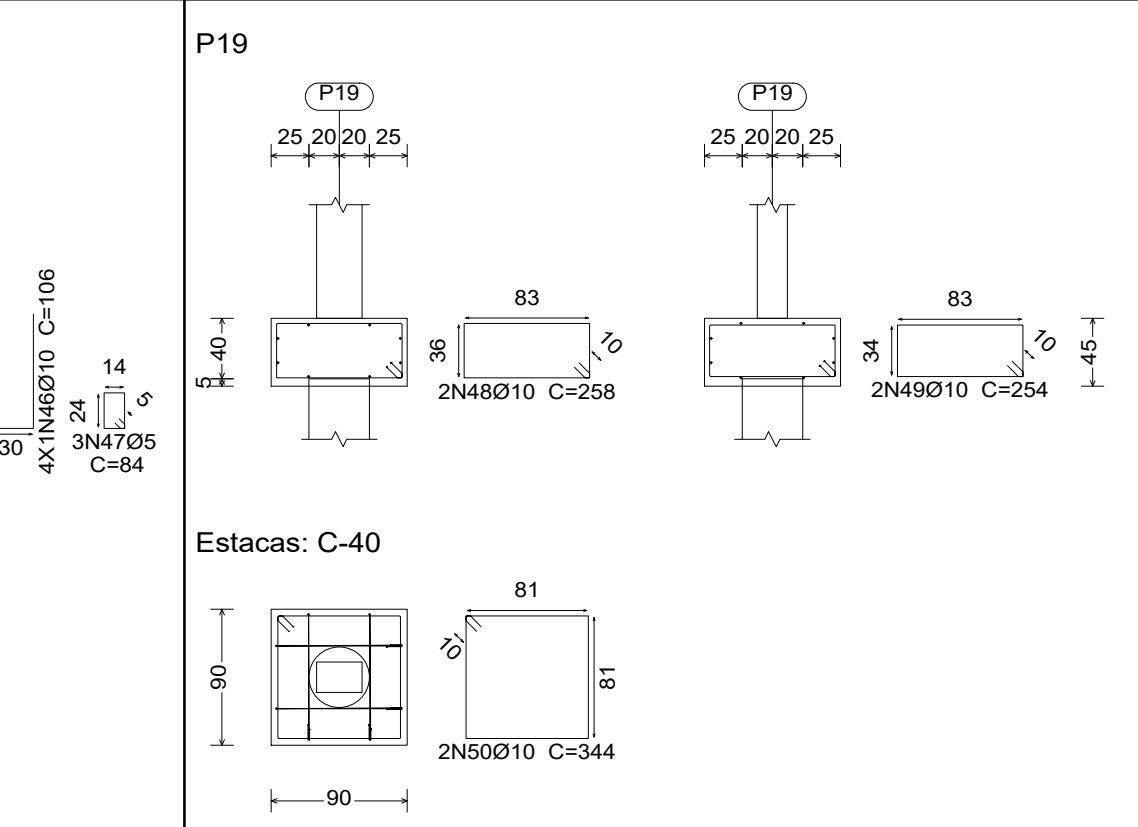
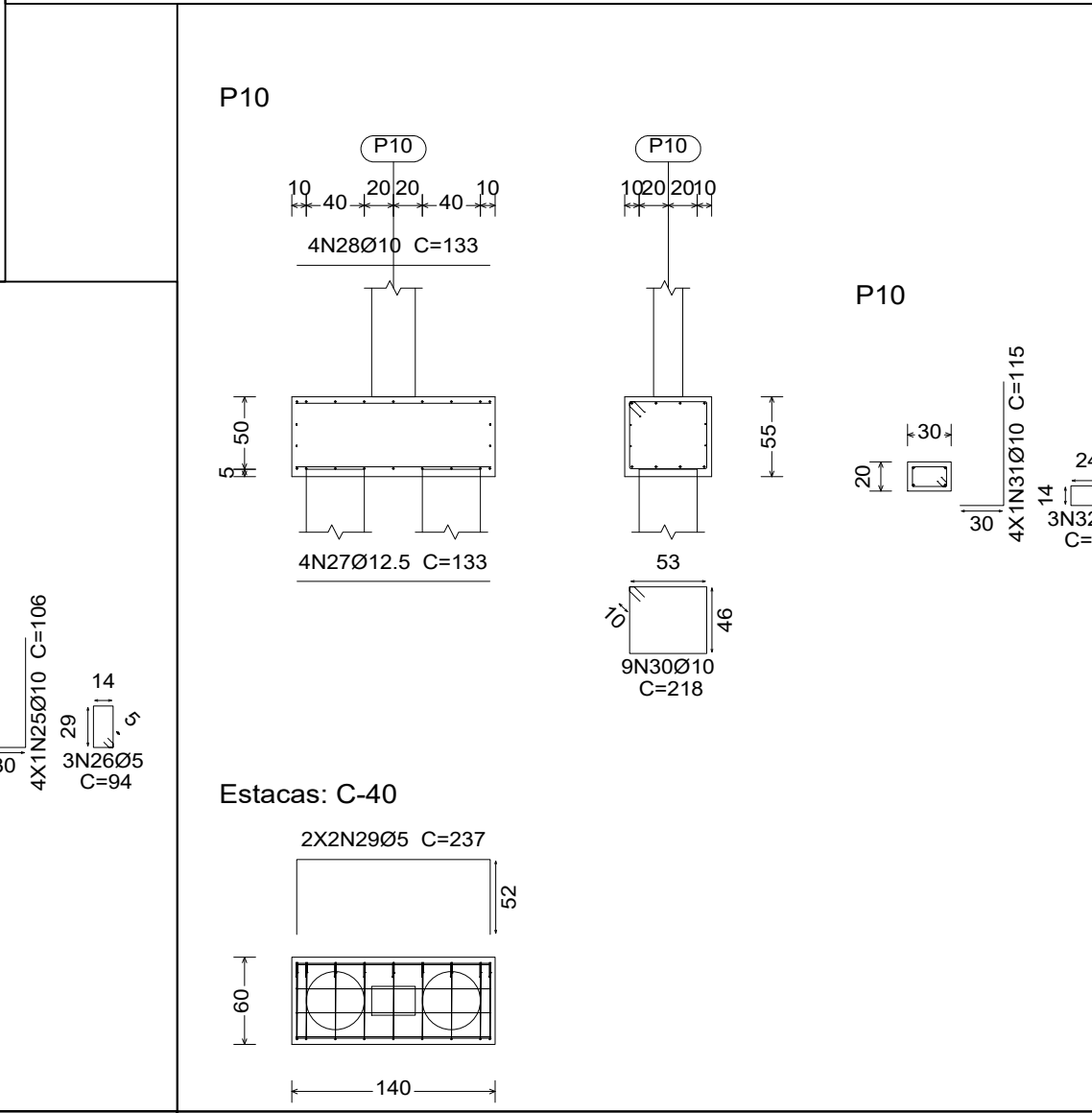
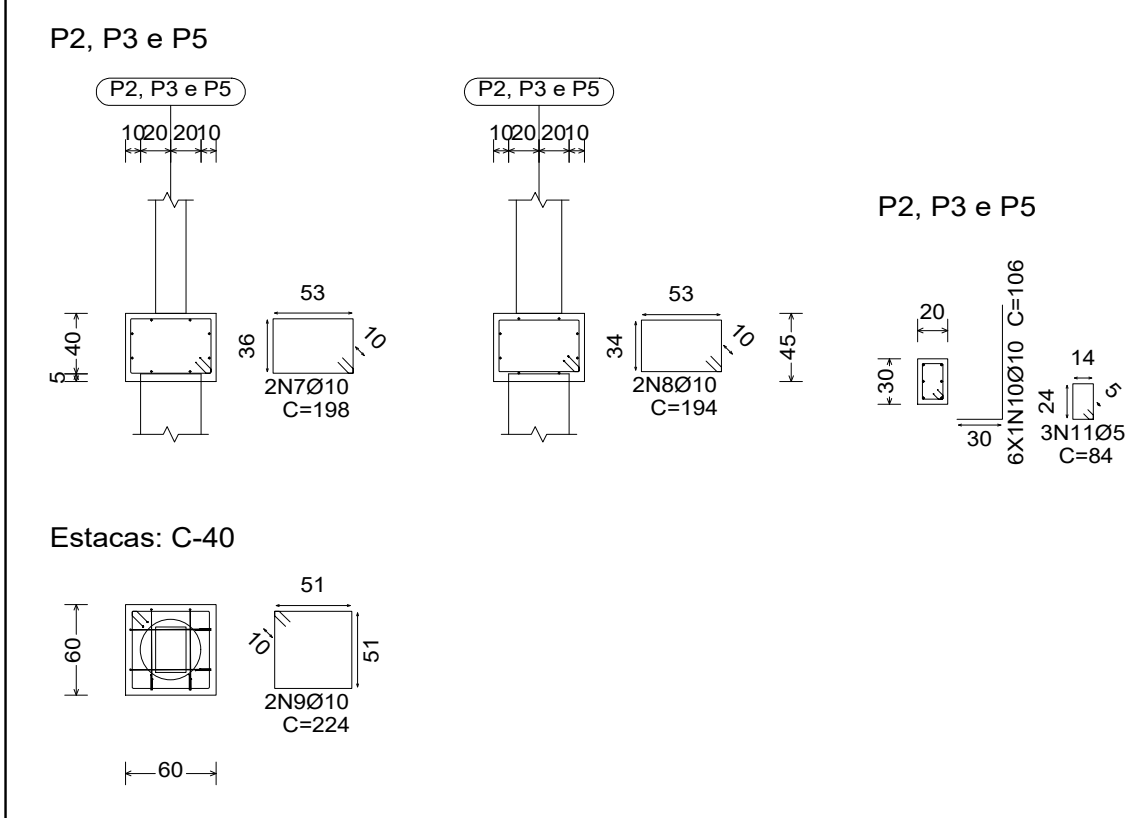
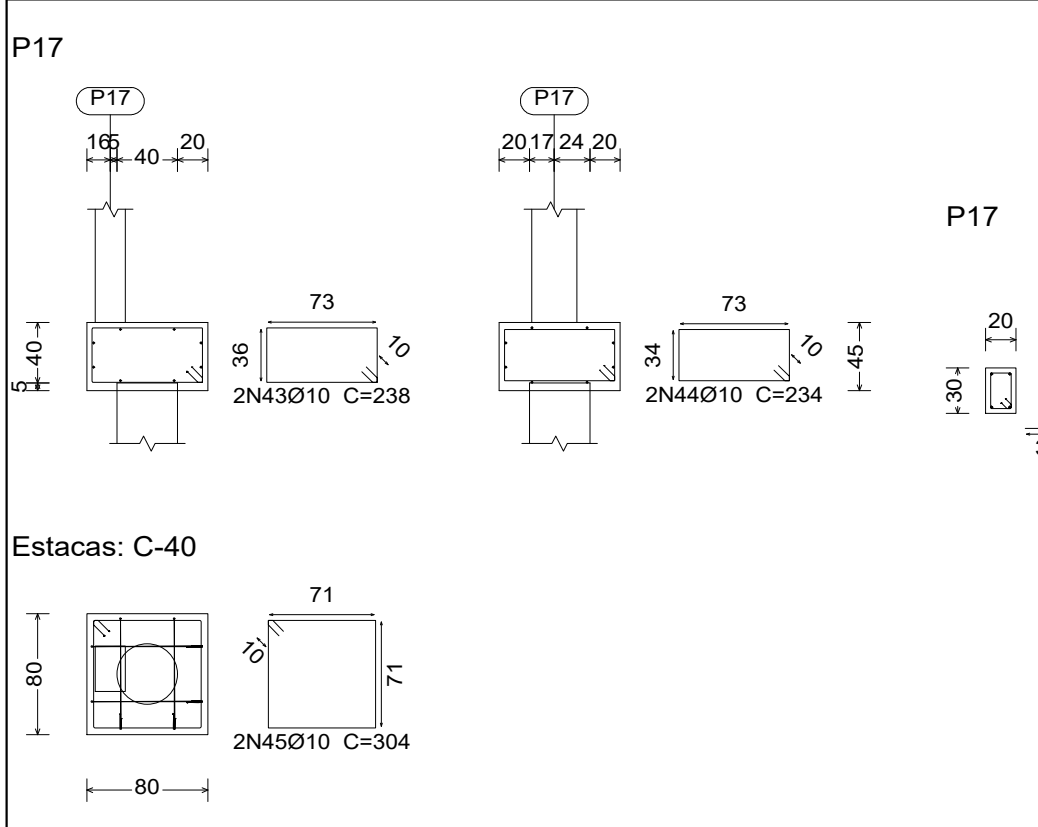
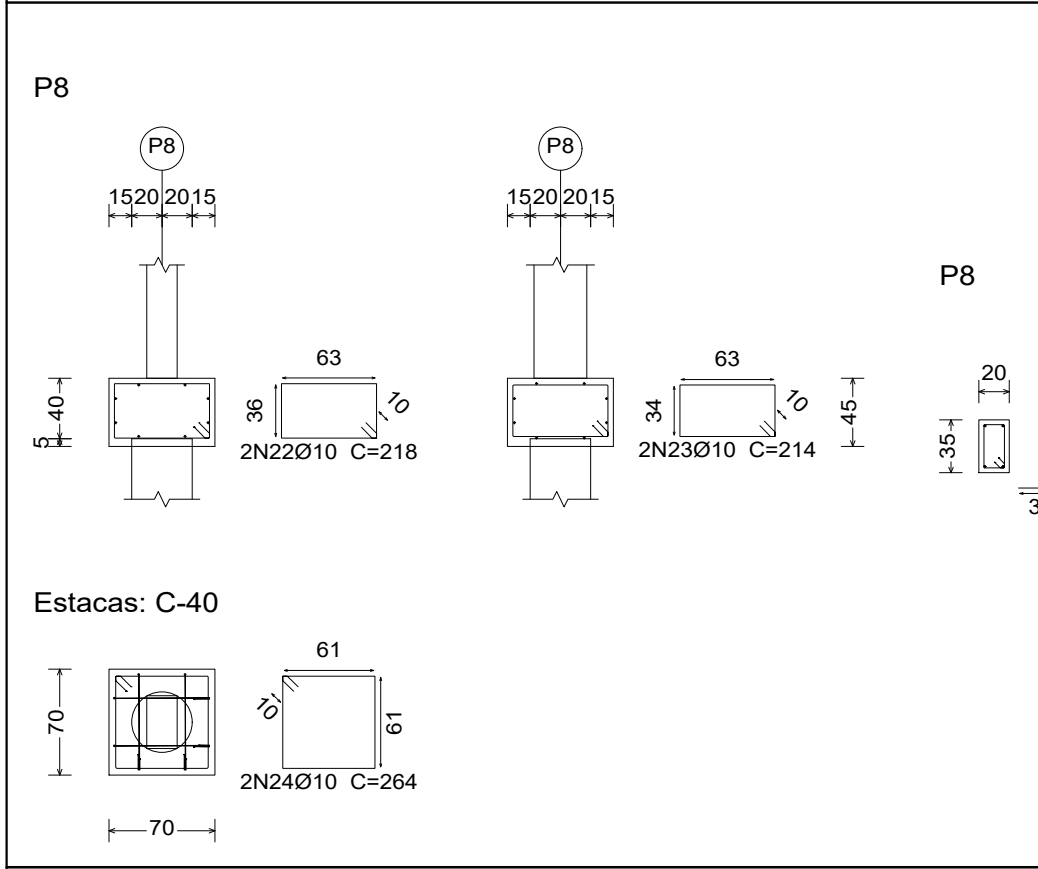
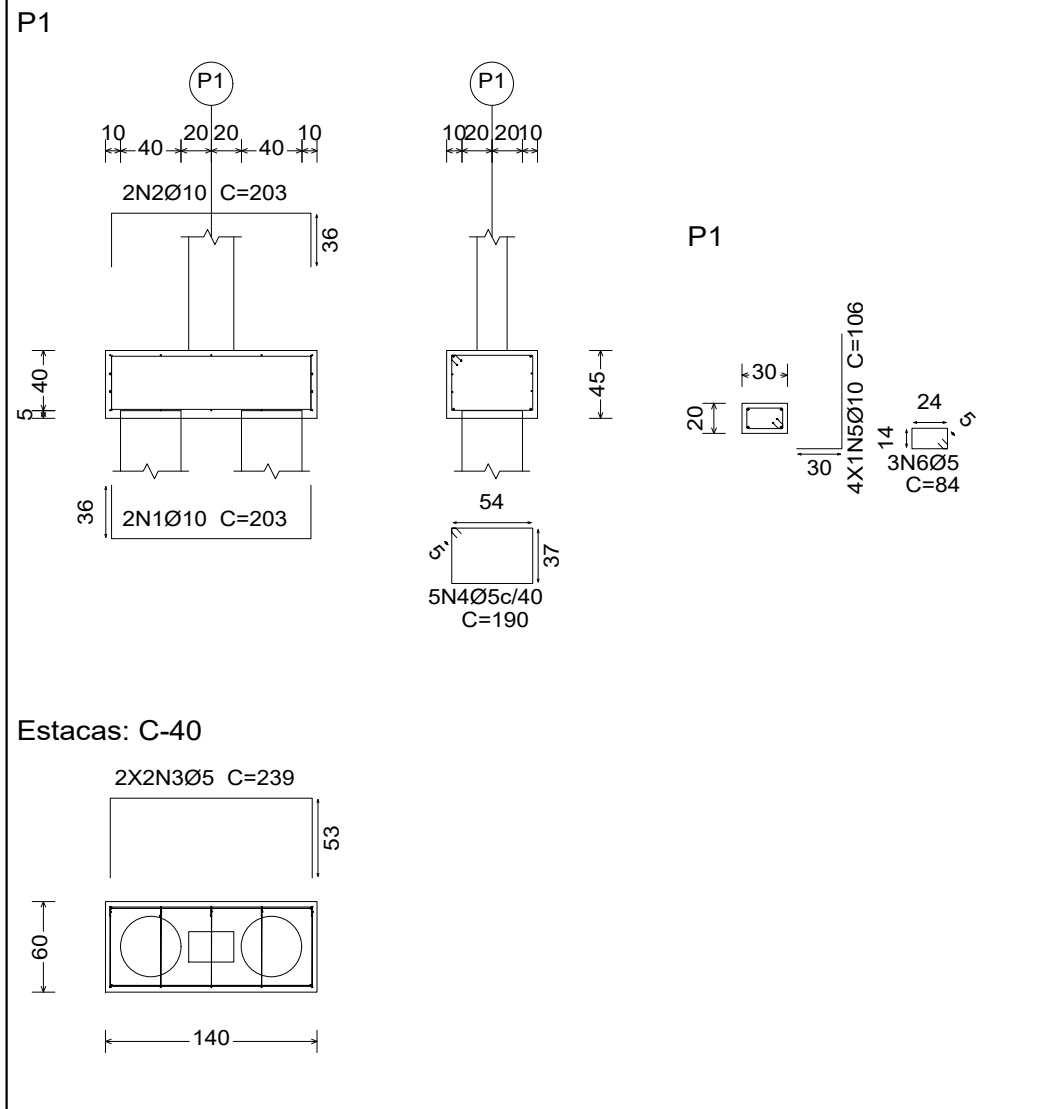


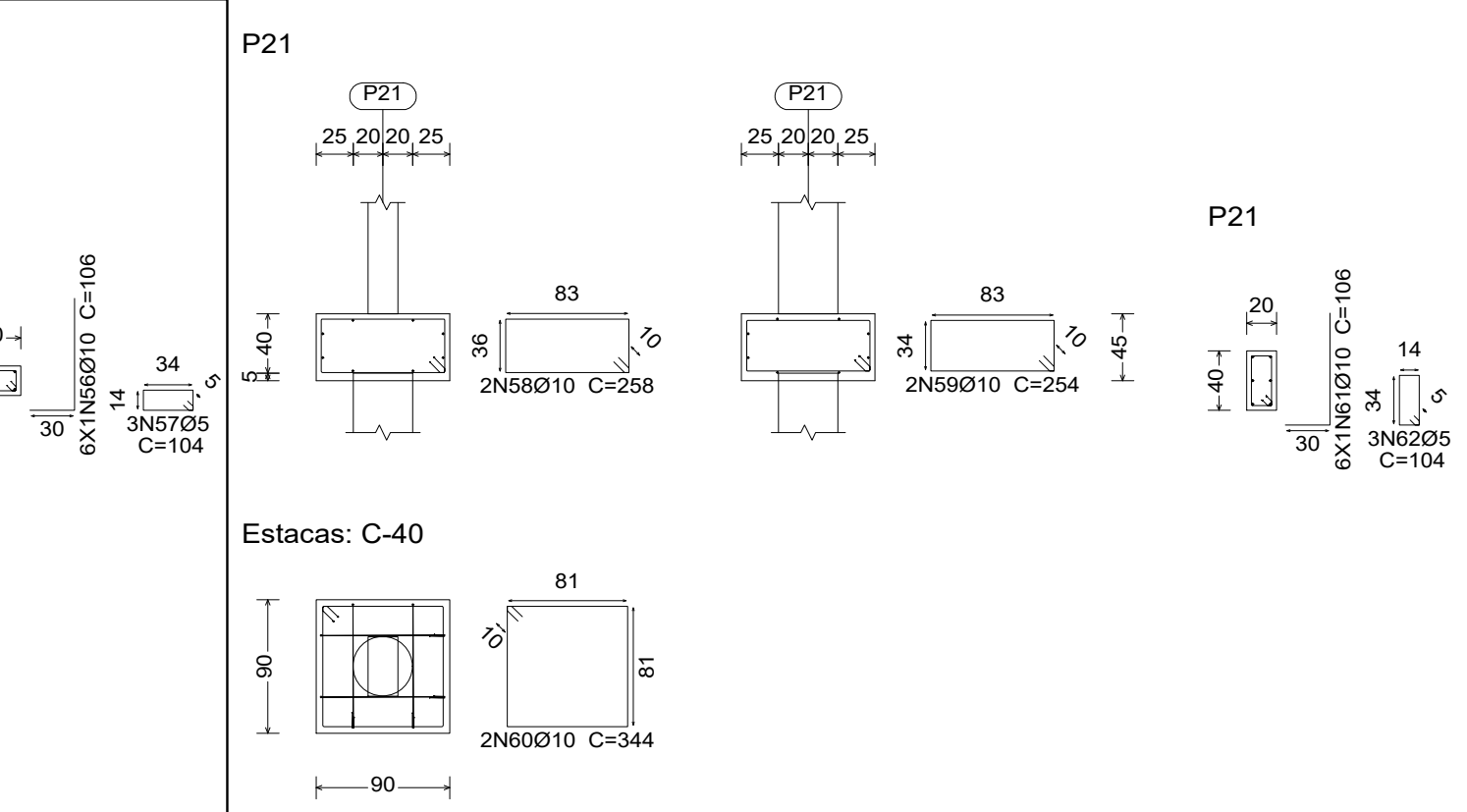
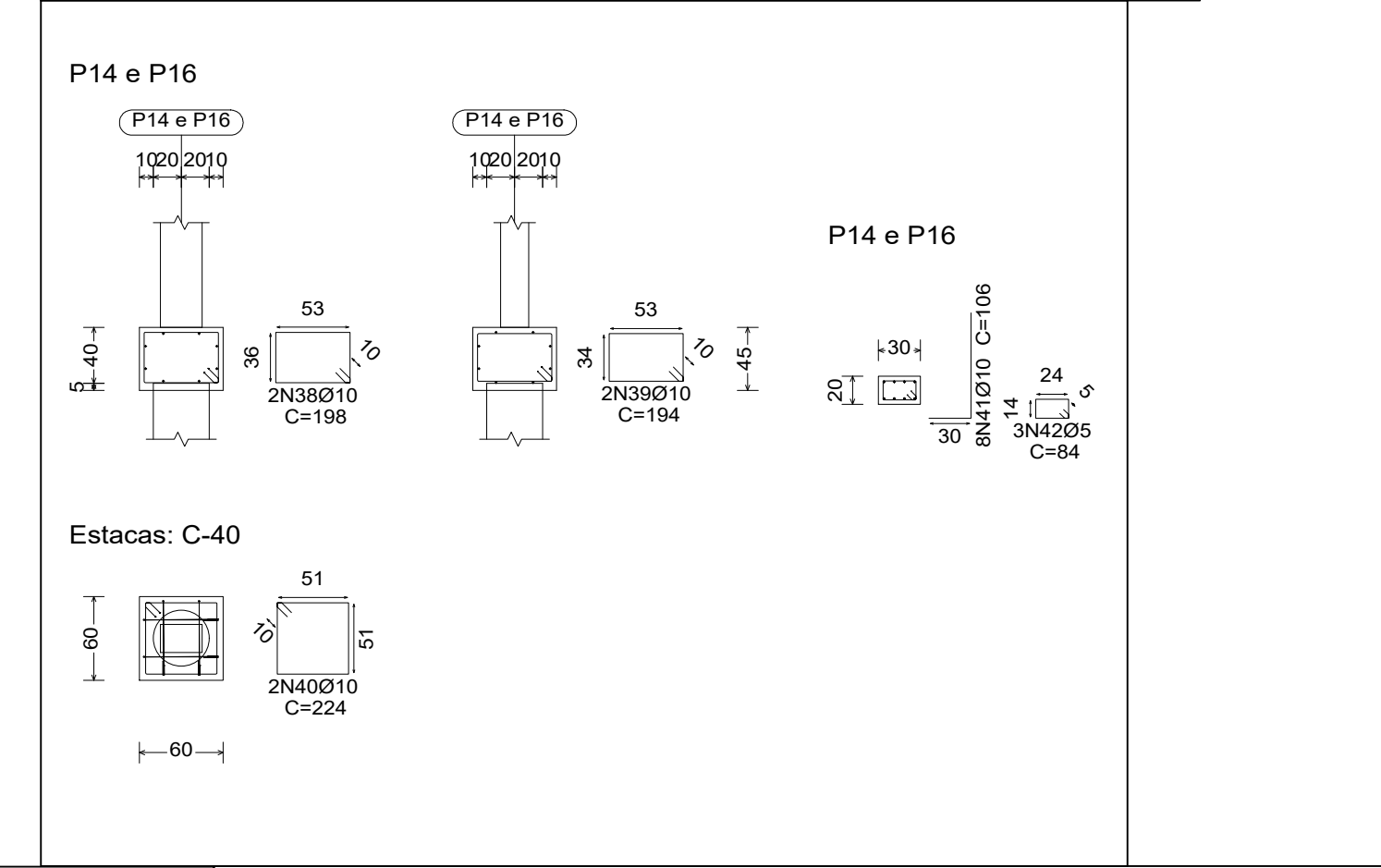
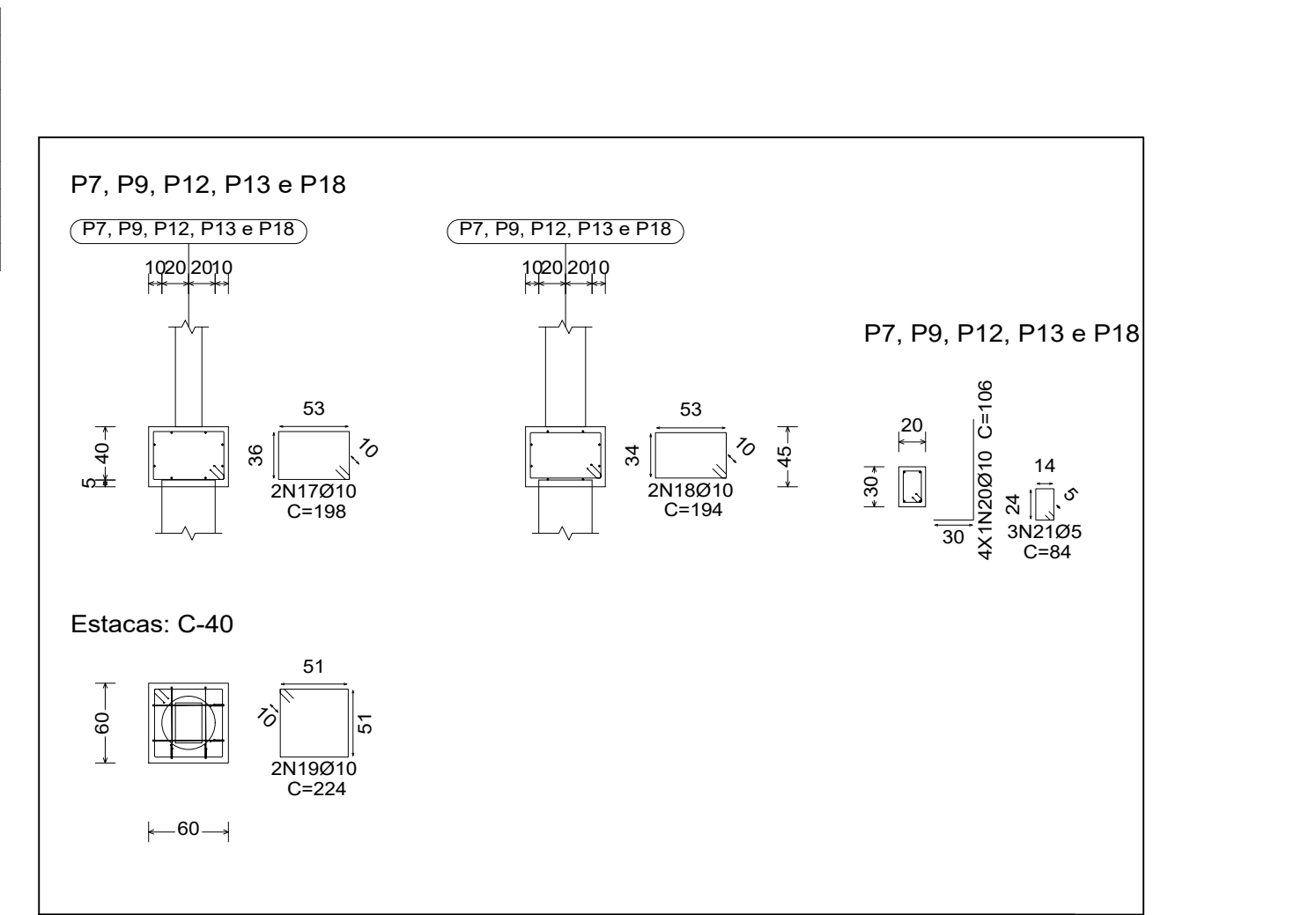
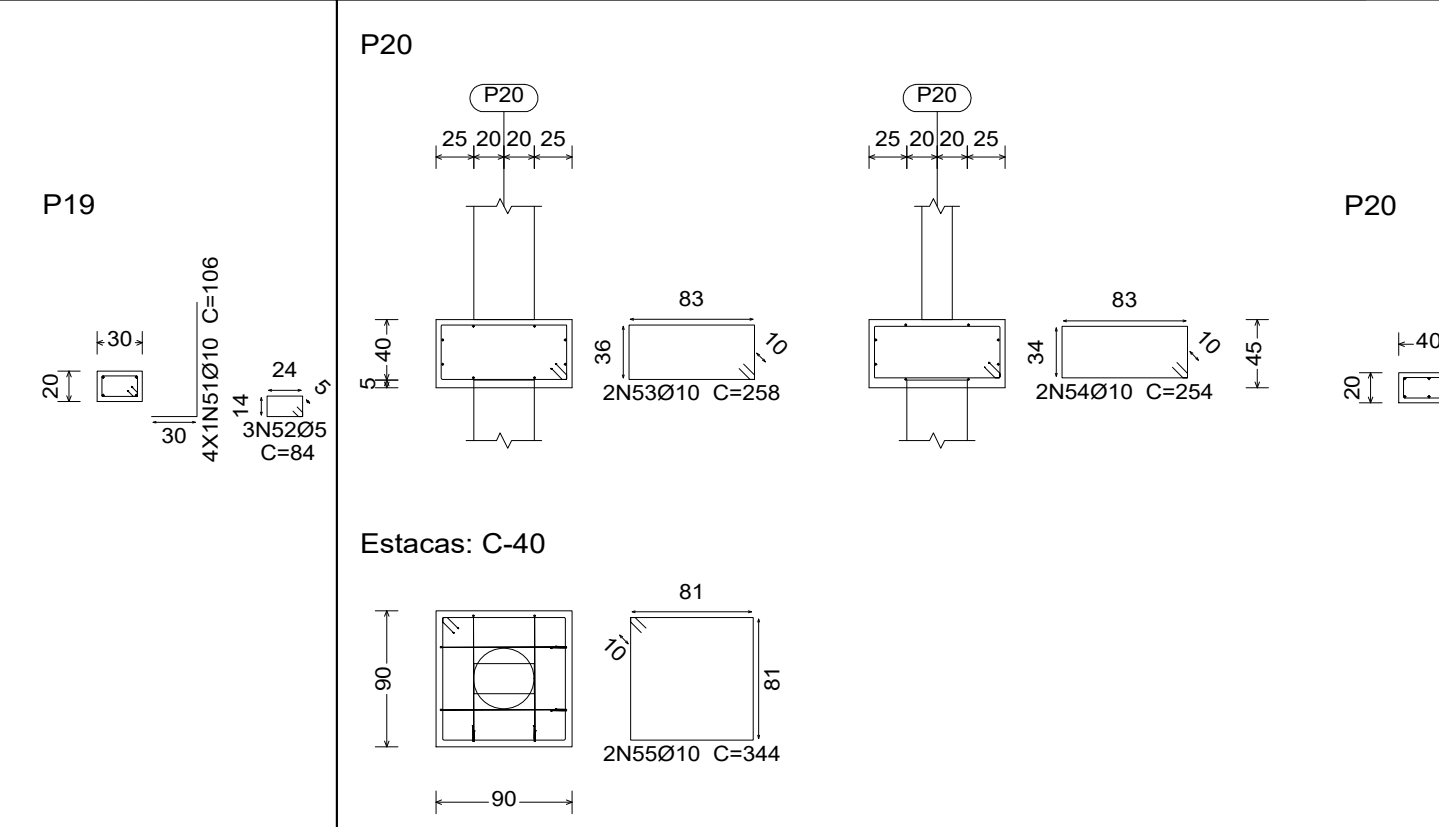
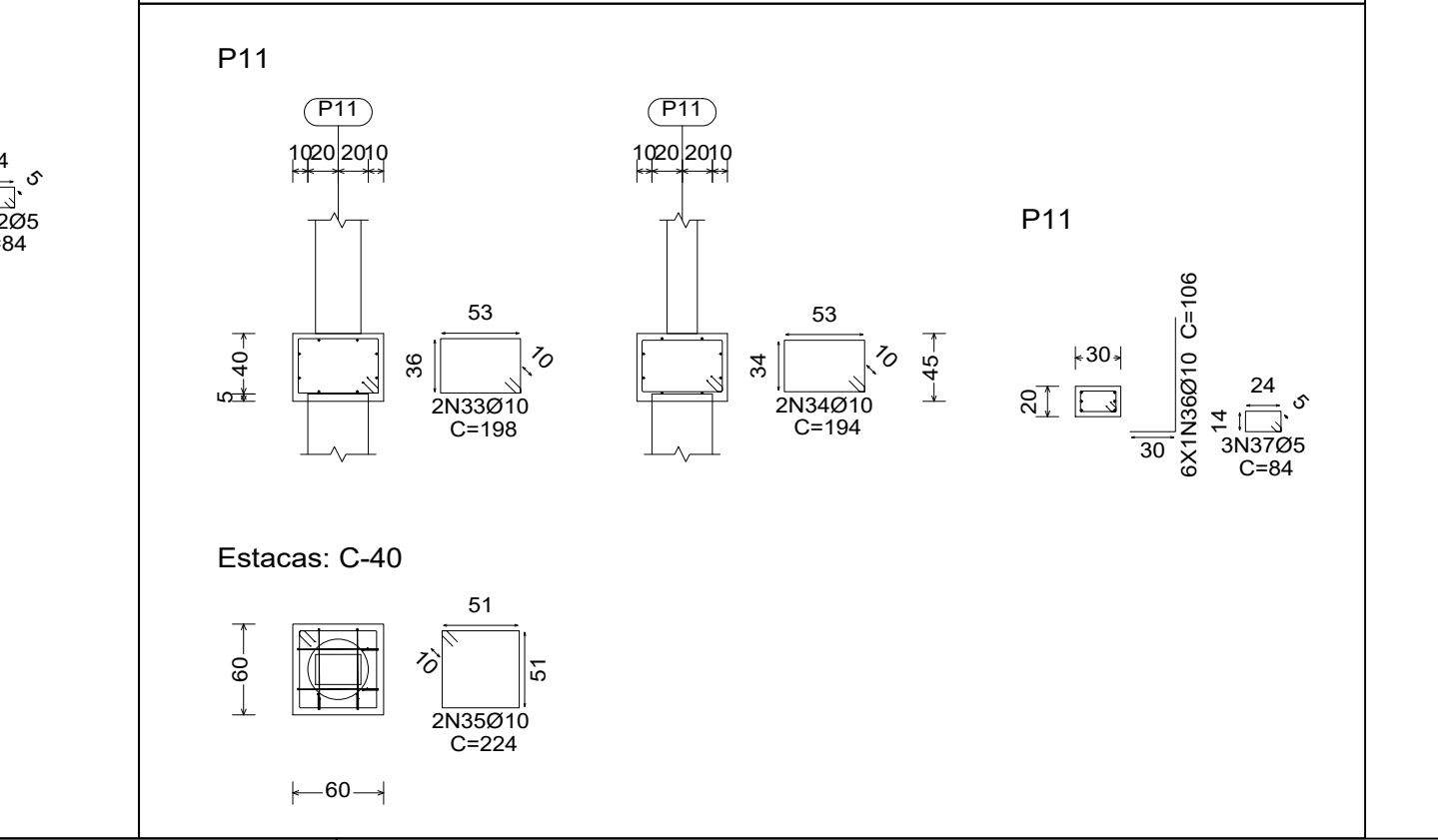
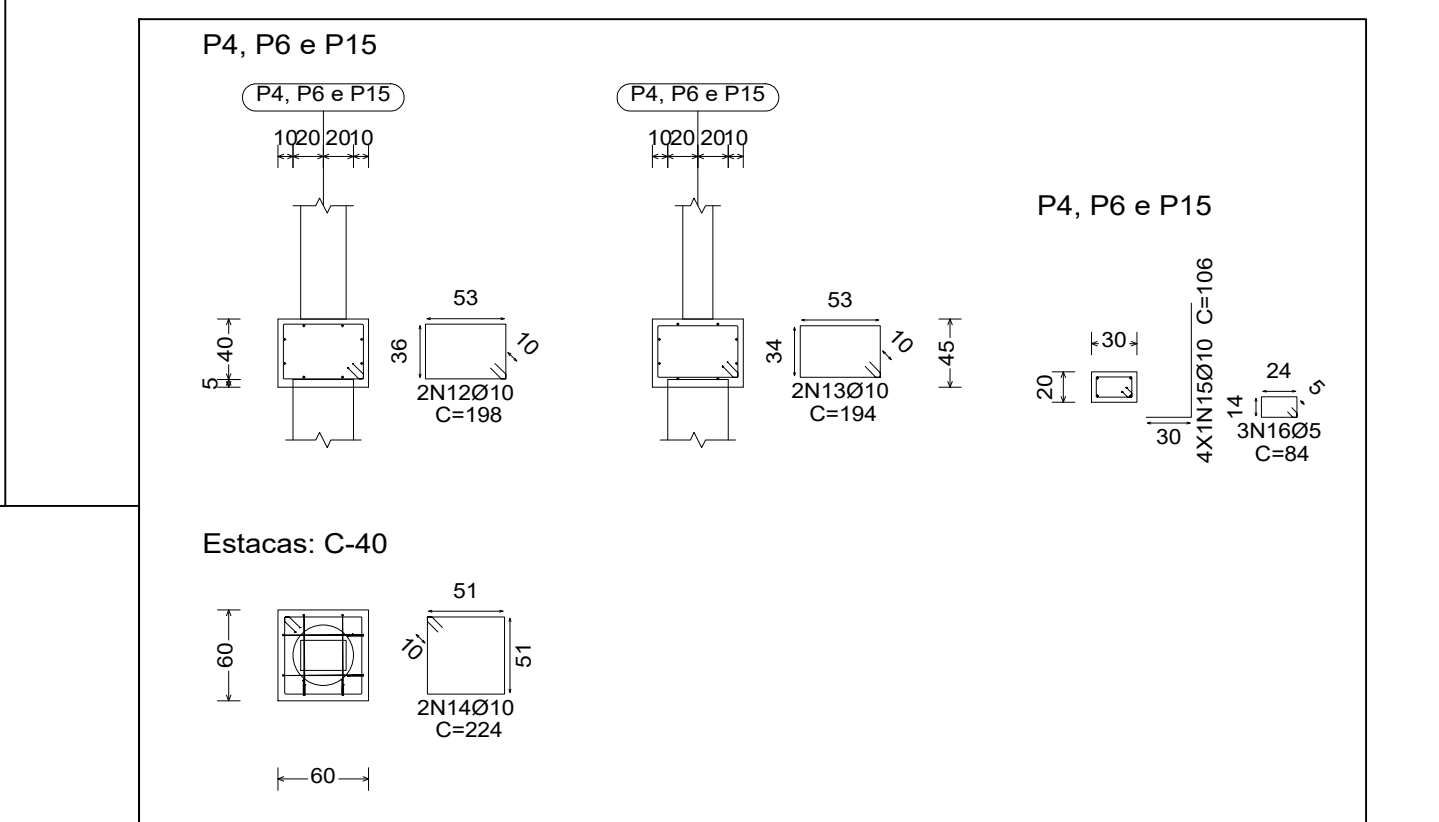
Tabela de vigas de equilíbrio	
VEQ 20X40	Arm. sup.: 3Ø12.5 CA-50
Arm. inf.: 3Ø12.5 CA-50	
Estribos: 1xØ5 CA-60/c/15	

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Subsolo			
Detalhamento fundação			
CA-50	Ø10	420.4	285
CA-60	Ø12.5	138.6	147
CA-60	Ø5	201.5	35
Total			467

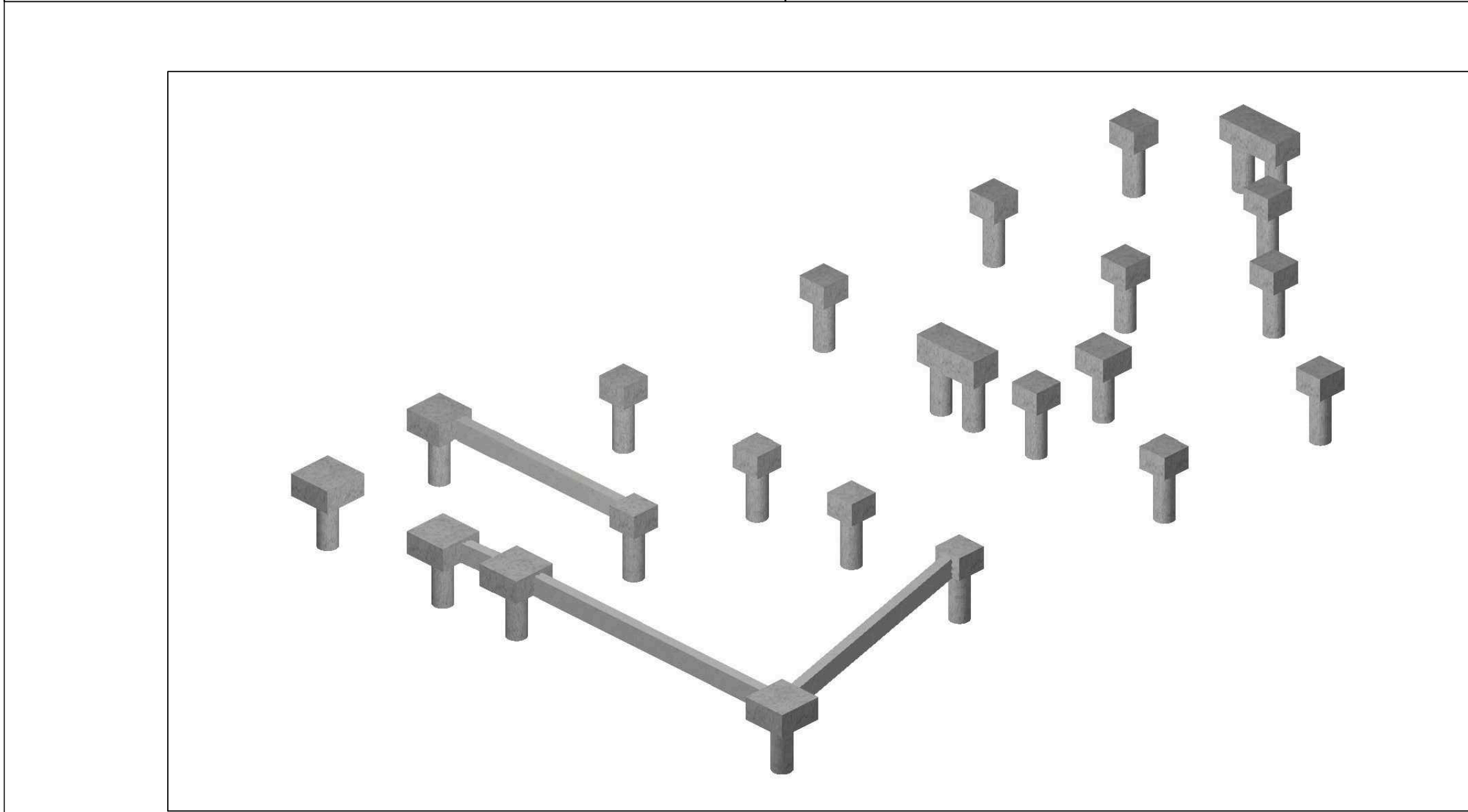
Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:			
Cliente:			
Des.no.: 01	Planta:	PRO - 01	
	PLANTA DE LOCAÇÃO		
Autor:	CREA:	FOLHAS:	01/10



QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO						
Referências	Dimensões (cm)	Altura (cm)	Estacas	Armadura inf. X	Armadura sup. X	Armadura perimetral
P1	140 x 60	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm	2010	2010	Lateral 205, Estribos Ø5x40
P2, P3, P4, P6, P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P16 e P18	60 x 60	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010
P8	70 x 70	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010
P10	140 x 60	55	Tipo C-40, Penetração 5 cm	4012.5	4010	Lateral 205, Estribos Ø10x40
P17	80 x 80	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010
P19, P20, P21 e P22	90 x 90	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob.	Reta	Dob.	Comp.	Total	CA-50	CA-60
P1	1	Ø10	2	36	131	36	203	406	2.5	
	2	Ø10	2	36	131	36	203	406	2.5	
	3	Ø5	4		239		239	956		1.5
	4	Ø5	5		190		190	950		1.5
	5	Ø10	4	30	76		106	424	2.6	
	6	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									8.4	3.7
P2=P3=P5	7	Ø10	2		198		198	396	2.4	
	8	Ø10	2		194		194	388	2.4	
	9	Ø10	2		224		224	448	2.8	
	10	Ø10	6	30	76		106	636	3.9	
	11	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									12.7	5.6
P4=P6=P15	12	Ø10	2		198		198	396	2.4	
	13	Ø10	2		194		194	388	2.4	
	14	Ø10	2		224		224	448	2.8	
	15	Ø10	4	30	76		106	424	2.6	
	16	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									11.2	4.8
P7=P9=P12=P13 P18	17	Ø10	2		198		198	396	2.4	
	18	Ø10	2		194		194	388	2.4	
	19	Ø10	2		224		224	448	2.8	
	20	Ø10	4	30	76		106	424	2.6	
	21	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									11.2	4.8
P8	22	Ø10	2		218		218	436	2.7	
	23	Ø10	2		214		214	428	2.6	
	24	Ø10	2		264		264	528	3.3	
	25	Ø10	4	30	76		106	424	2.6	
	26	Ø5	3		94		94	282		0.4
Total+10%:									12.3	5.2
P10	27	Ø12.5	4		133		133	532	5.1	
	28	Ø10	4		133		133	532	3.3	
	29	Ø5	4		237		237	948		1.5
	30	Ø10	9		218		218	1962	12.1	
	31	Ø10	4	30	85		115	460	2.8	
	32	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									25.6	2.1
P11	33	Ø10	2		198		198	396	2.4	
	34	Ø10	2		194		194	388	2.4	
	35	Ø10	2		224		224	448	2.8	
	36	Ø10	6	30	76		106	636	3.9	
	37	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									12.7	0.4
P14=P16	38	Ø10	2		198		198	396	2.4	
	39	Ø10	2		194		194	388	2.4	
	40	Ø10	2		224		224	448	2.8	
	41	Ø10	8	30	76		106	648	5.2	
	42	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									14.1	0.8
P17	43	Ø10	2		238		238	476	2.9	
	44	Ø10	2		234		234	468	2.9	
	45	Ø10	2		304		304	608	3.7	
	46	Ø10	4	30	76		106	424	2.6	
	47	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									13.3	0.4
P19	48	Ø10	2		258		258	516	3.2	
	49	Ø10	2		254		254	508	3.1	
	50	Ø10	2		344		344	688	4.2	
	51	Ø10	4	30	76		106	424	2.6	
	52	Ø5	3		84		84	252		0.4
Total+10%:									14.4	0.4
P20	53	Ø10	2		258		258	516	3.2	
	54	Ø10	2		254		254	508	3.1	
	55	Ø10	2		344		344	688	4.2	
	56	Ø10	6	30	76		106	636	3.9	
	57	Ø5	3		104		104	312		0.5
Total+10%:									15.8	0.6
P21	58	Ø10	2		258		258	516	3.2	
	59	Ø10	2		254		254	508	3.1	
	60	Ø10	2		344		344	688	4.2	
	61	Ø10	6	30	76		106	636	3.9	
	62	Ø5	3		104		104	312		0.5
Total+10%:									15.8	0.6
P22	63	Ø10	2		258		258	516	3.2	
	64	Ø10	2		254		254	508	3.1	
	65	Ø10	2		344		344	688	4.2	
	66	Ø10	6	30	76		106	636	3.9	
	67	Ø5	3		104		104	312		0.5
Total+10%:									15.8	0.6
Ø5:									0.0	14.4
Ø10:									284.4	0.0
Ø12.5:									5.6	0.0
Total:									290.0	14.4

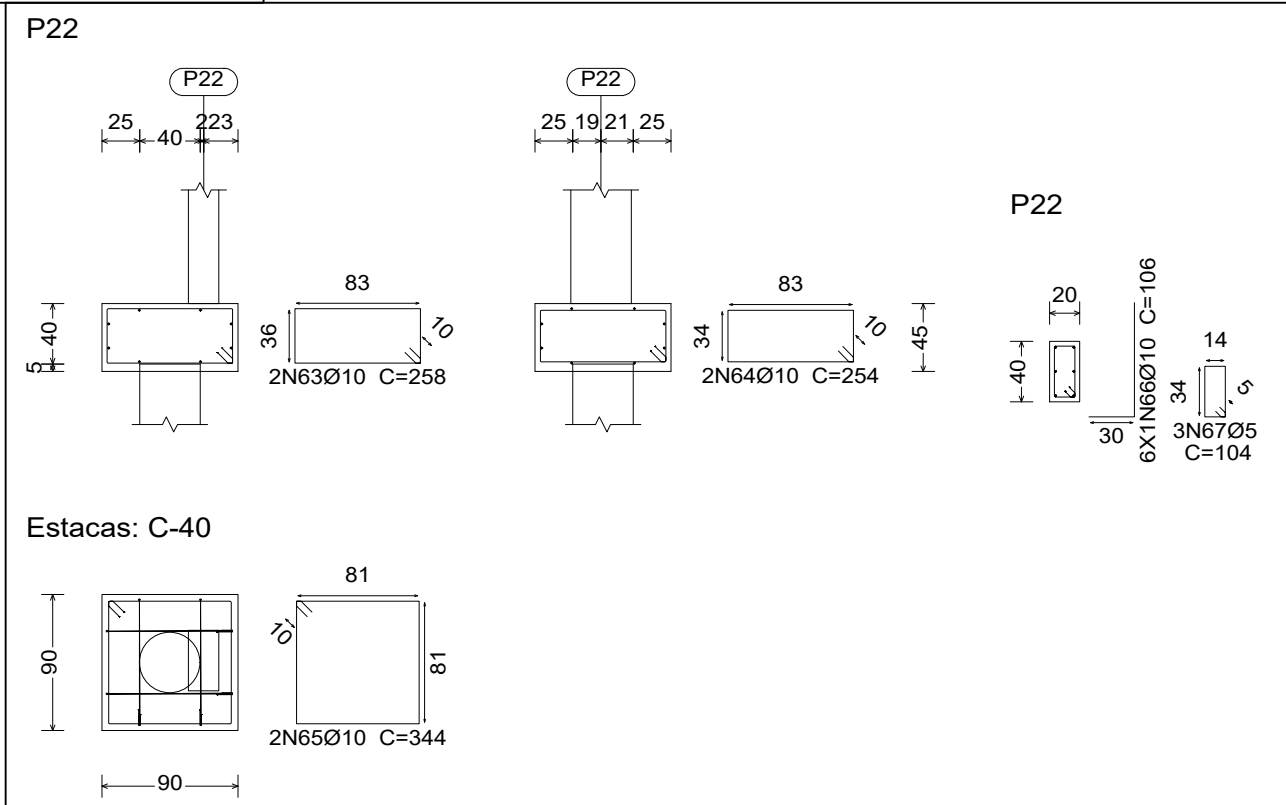


NOTAS IMPORTANTES

- QUALQUER INTERFERÊNCIA COM ESTRUTURAS EXISTENTES INFORMAR AO ENG. ESTRUTURAL.
 - RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (AÇO E CONCRETO) UTILIZADOS NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLÓGICOS
 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-14931:2004;
 - QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, DEVERÁ SER COMUNICADA AO ENGENHEIRO DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA;
 - A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA DURANTE DE 7 DIAS;
 - EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NÃO DEVERÁ HAVER CONCRETAGEM;
 - EFETUAR A LIMPEZA E UMEDECER AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM;
 - AS FORMAS DEVERÃO SER RETIRADAS COM 5 DIAS NAS FACES LATERAIS E 21 DIAS NAS FACES INFERIORES;
 - O ESCORAMENTO DAS LAJES DEVERÃO SER RETIRADOS COM 15 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
 - O ESCORAMENTO DAS VIGAS DEVERÃO SER RETIRADOS COM 21 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
 - OS COBRIMENTOS DAS VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES DEVEM SER DE 2,5cm;
 - A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA COM BLOCO CERÂMICO VAZADO ("TJULO BAIANO") EXETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
 - EM TODAS AS JANELAS E PORTAS EM QUE A SUA ALTURA NÃO CHEGUE ATE A LAJE OU VIGA DEVERA UTILIZAR VERGAS;
 - EM TODAS AS JANELAS DEVERA UTILIZAR CONTRA VERGA;
 - EXECUTAR PASSAGENS PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE.
- NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUMA TUBULAÇÃO DENTRO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXETO AS PREVISTAS EM PROJETO;
- A LAJE TRELIÇADA DEVERÁ SER EMBUTIDA DENTRO DAS VIGAS, SENDO ASSIM CONCRETADOS JUNTAMENTE;

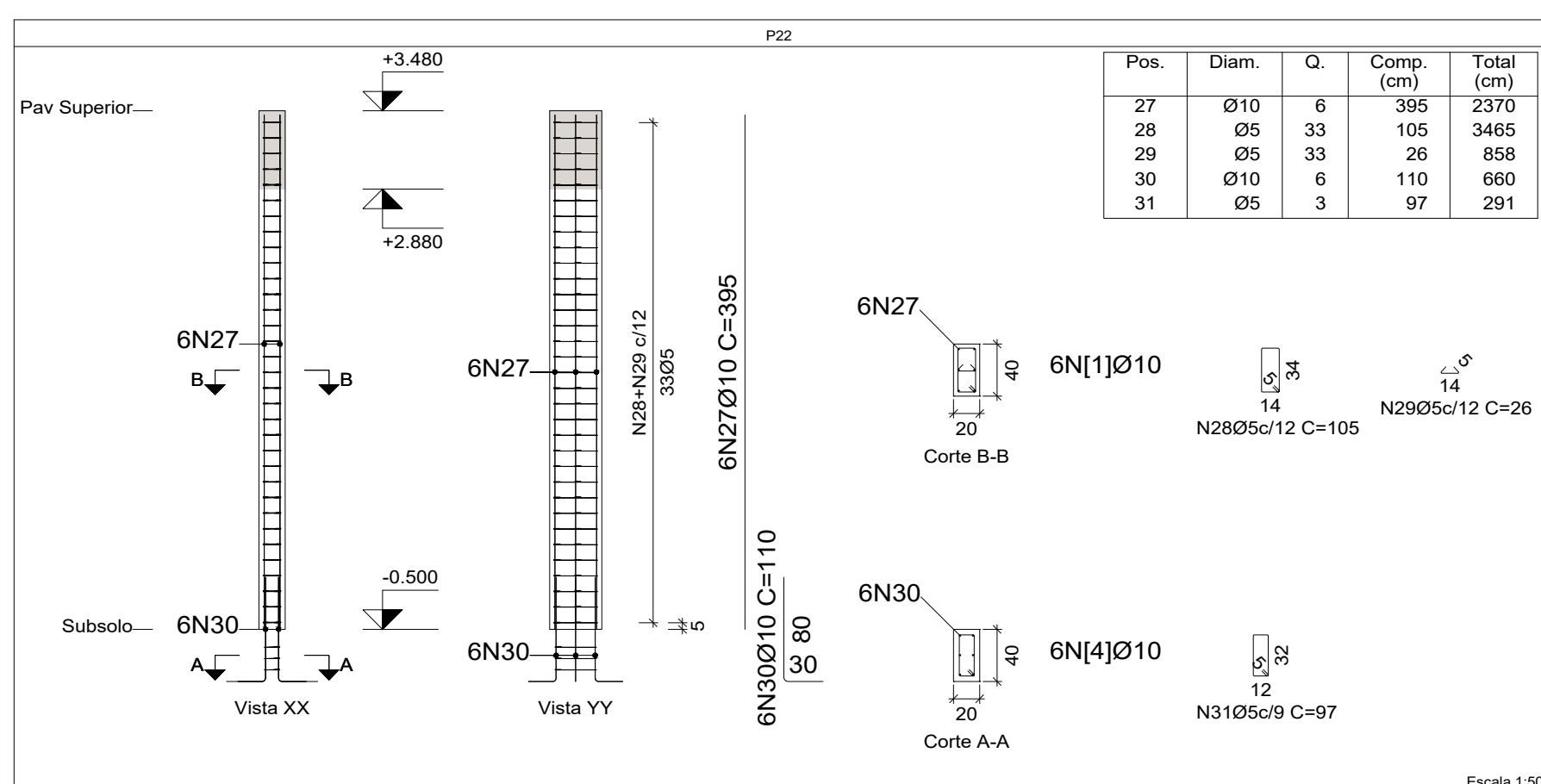
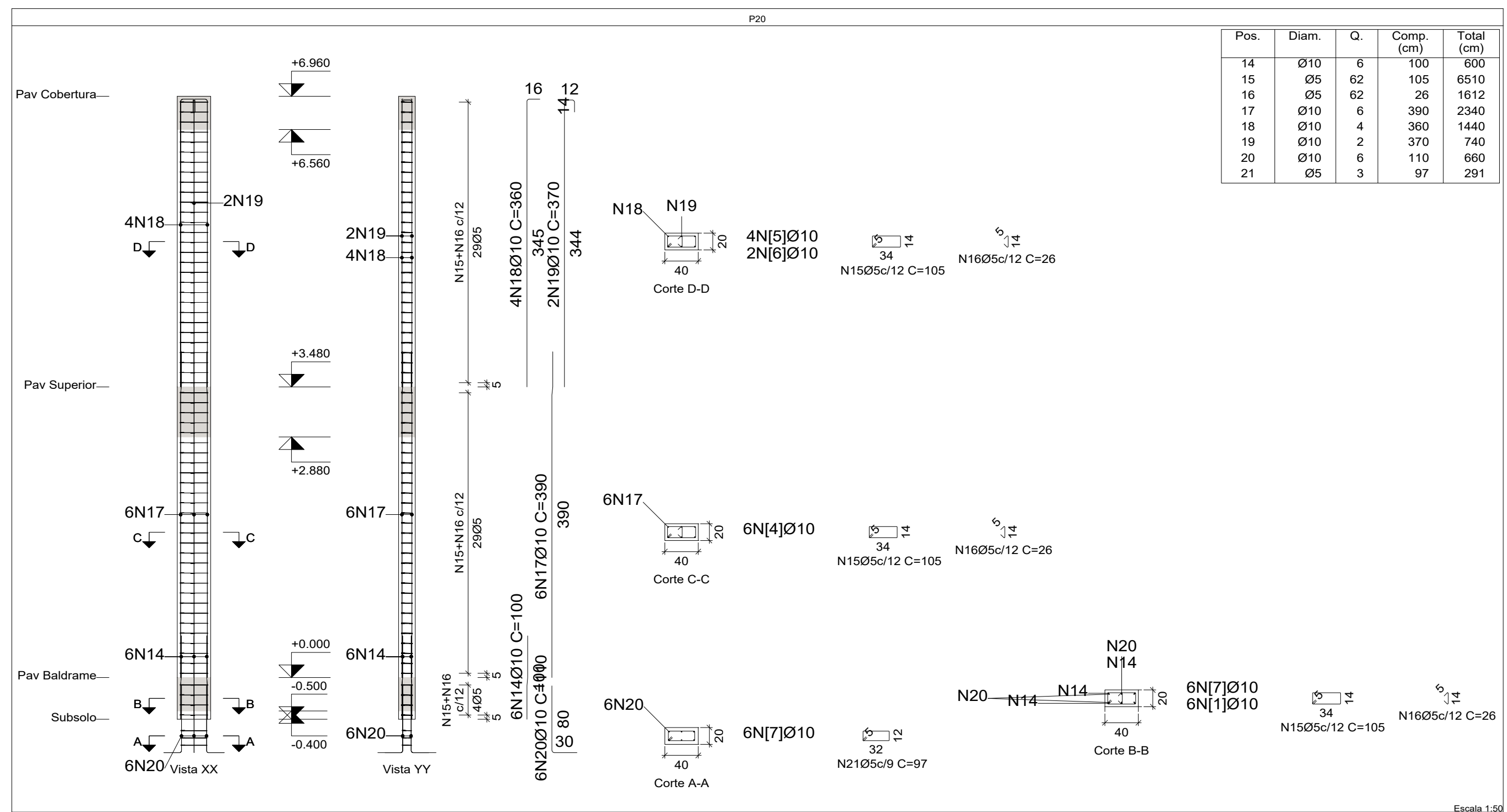
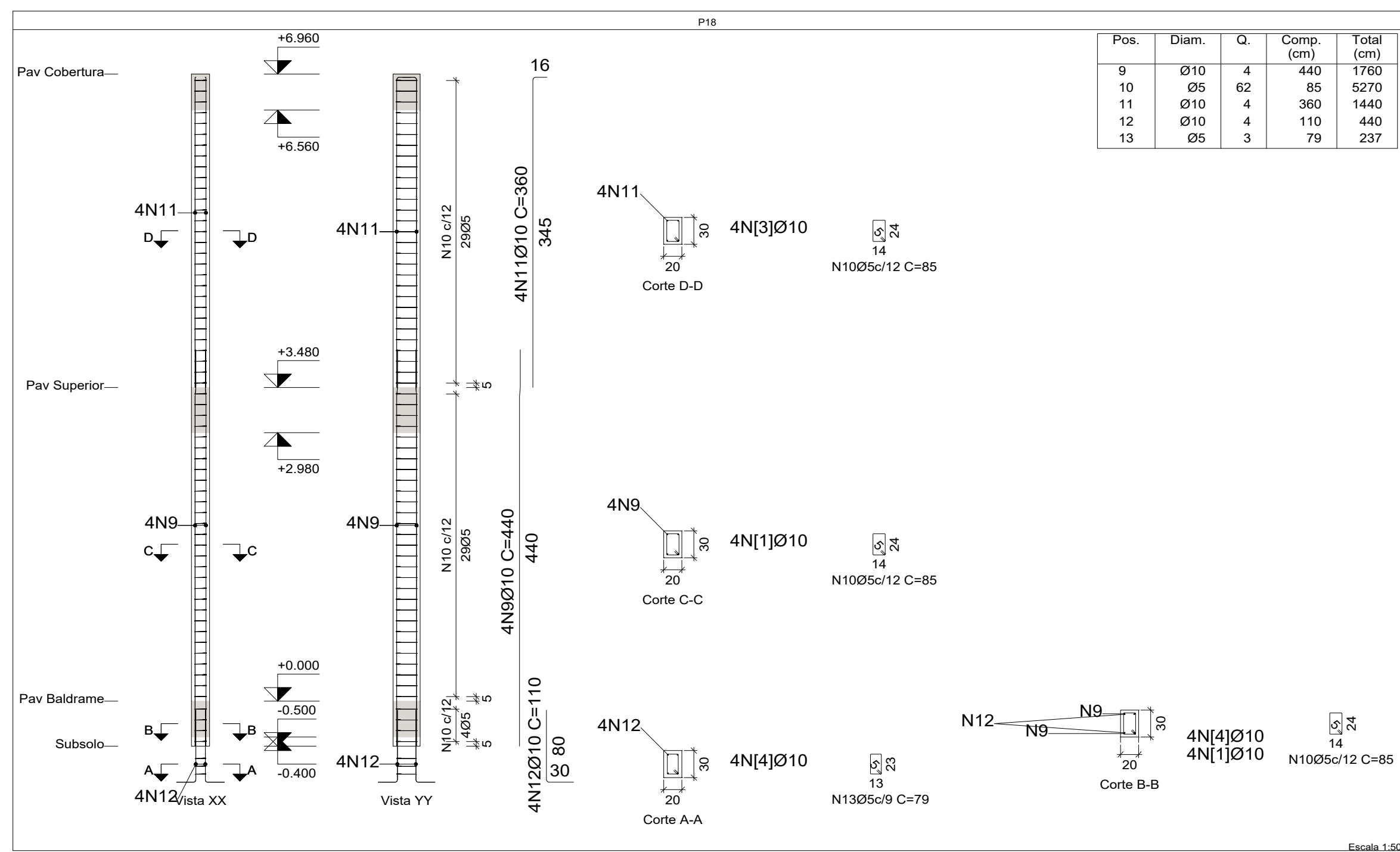
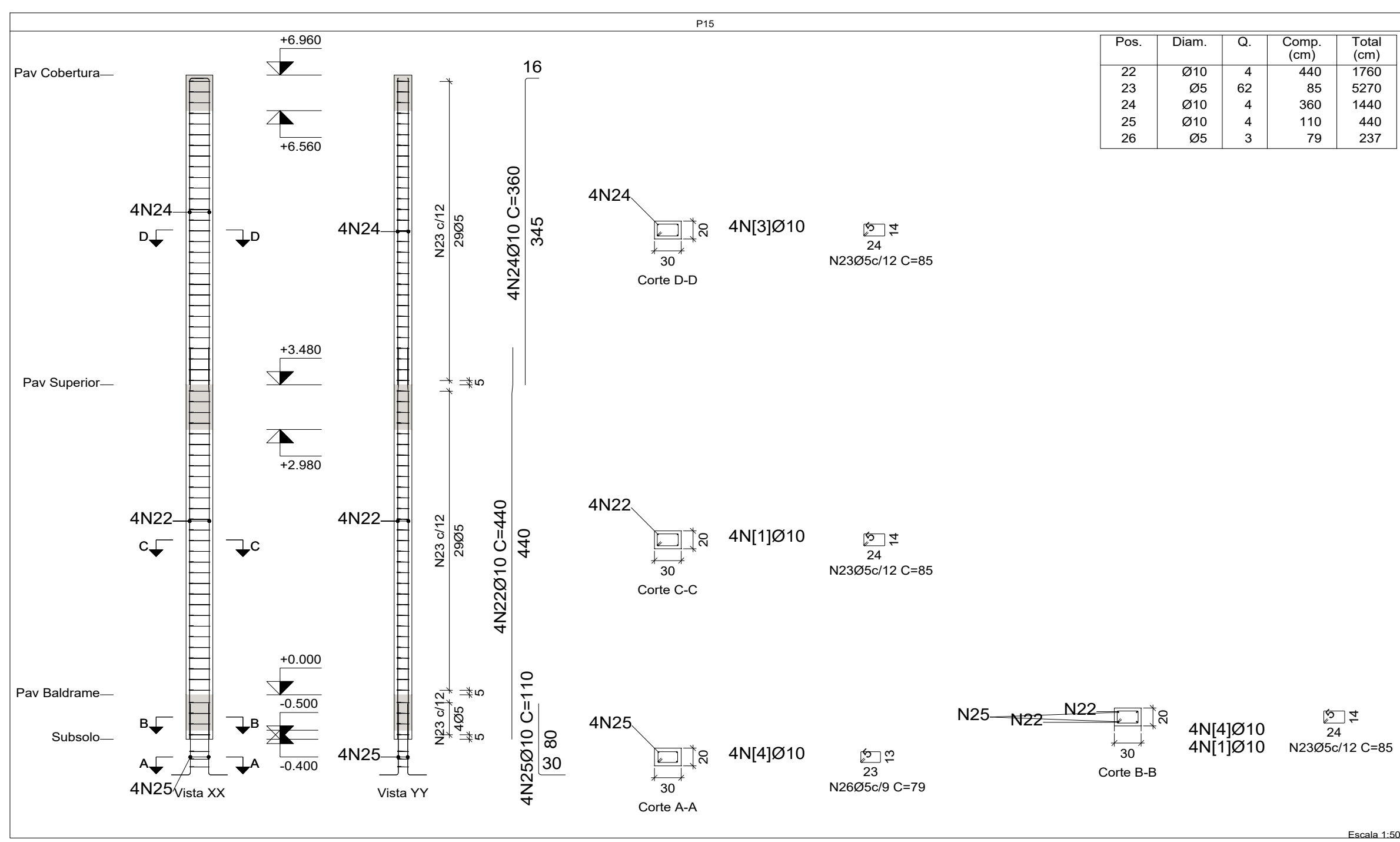
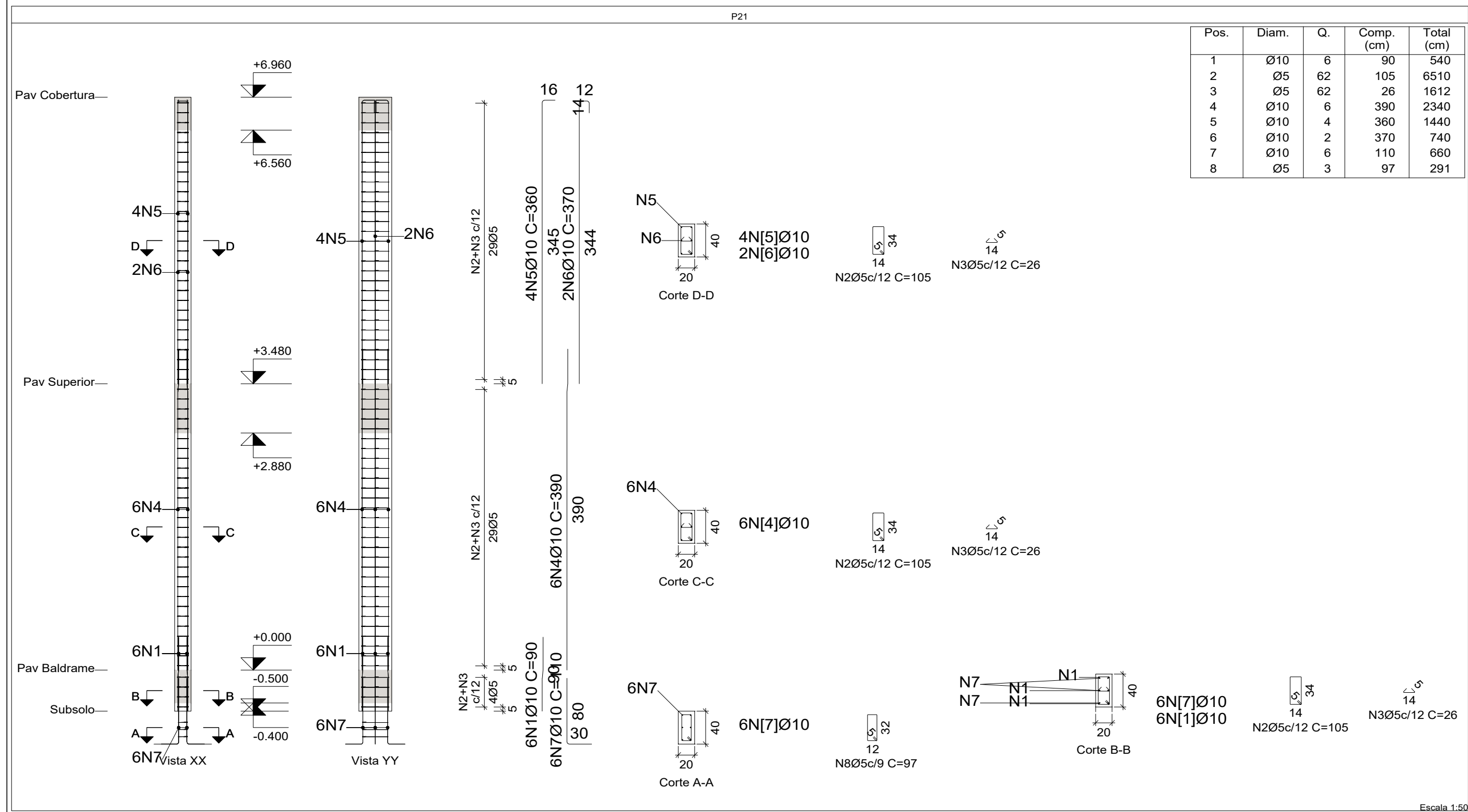
ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO

- CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 25 MPa (NBR-5738, NBR-5739)
- FATOR ÁGUA/CEMENTO MÁXIMO: 0,55DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL Eci = 28000 MPa e MÓDULO DE ELASTICIDADE Ecs = 23800 MPa (NBR-8522)
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II
- ESPECIAL ATENÇÃO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931)



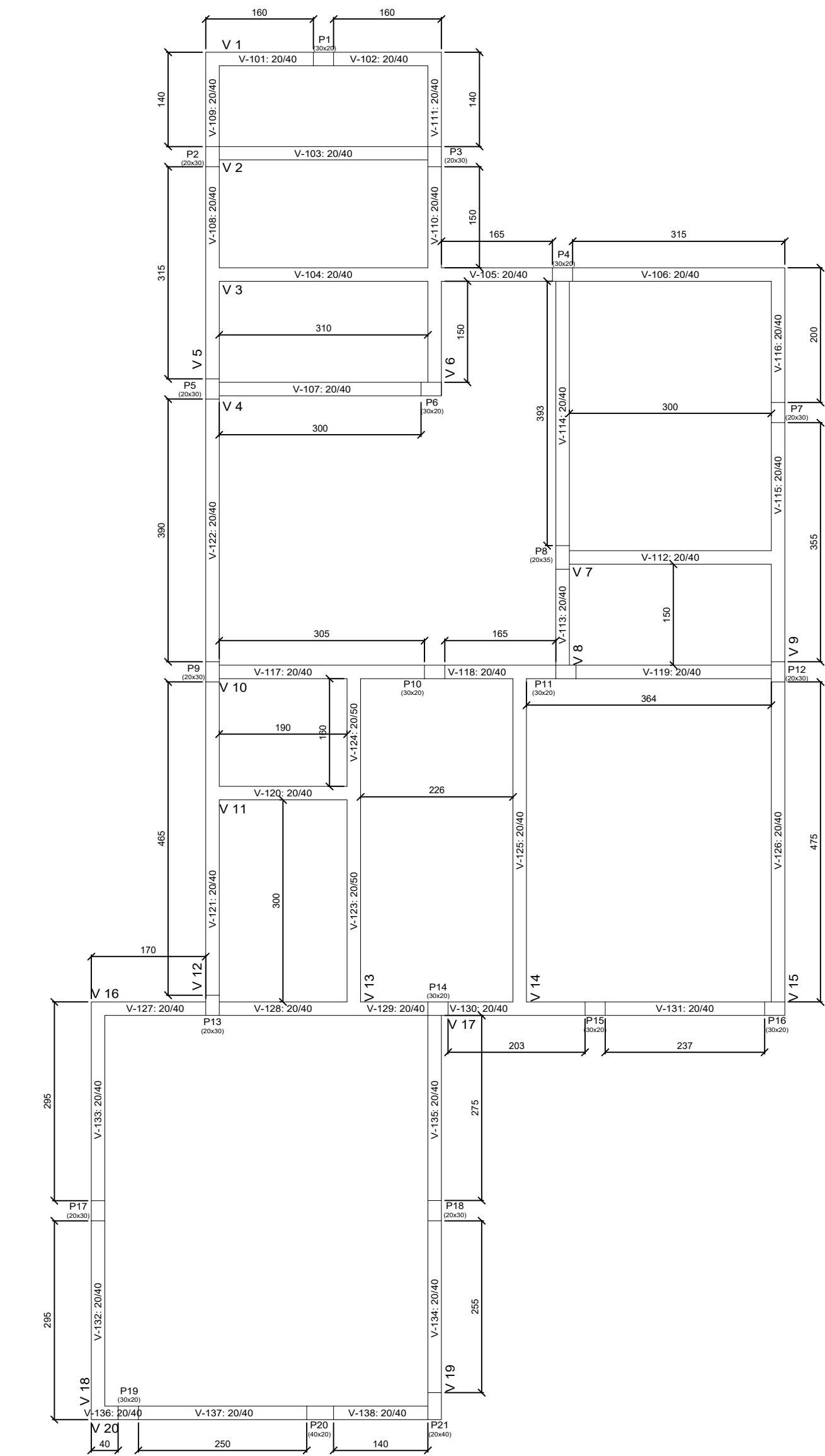
Resumo Aço Subsolo	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50 Ø10	420.4	285	
CA-60 Ø12.5	138.6	147	432
CA-60 Ø5	201.5	35	35
Total			467

Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:	[REDACTED]		
Cliente:	[REDACTED]		
Des.no.: 02	Planta: PRO - 02	DETALHAMENTO - FUNDAÇÃO	
Autor:	CREA:	FOLHAS:	02/10



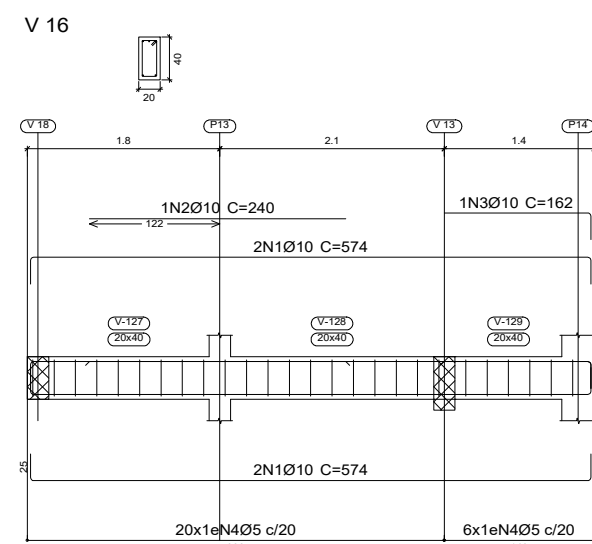
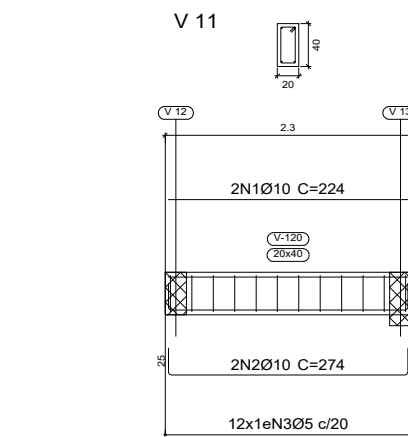
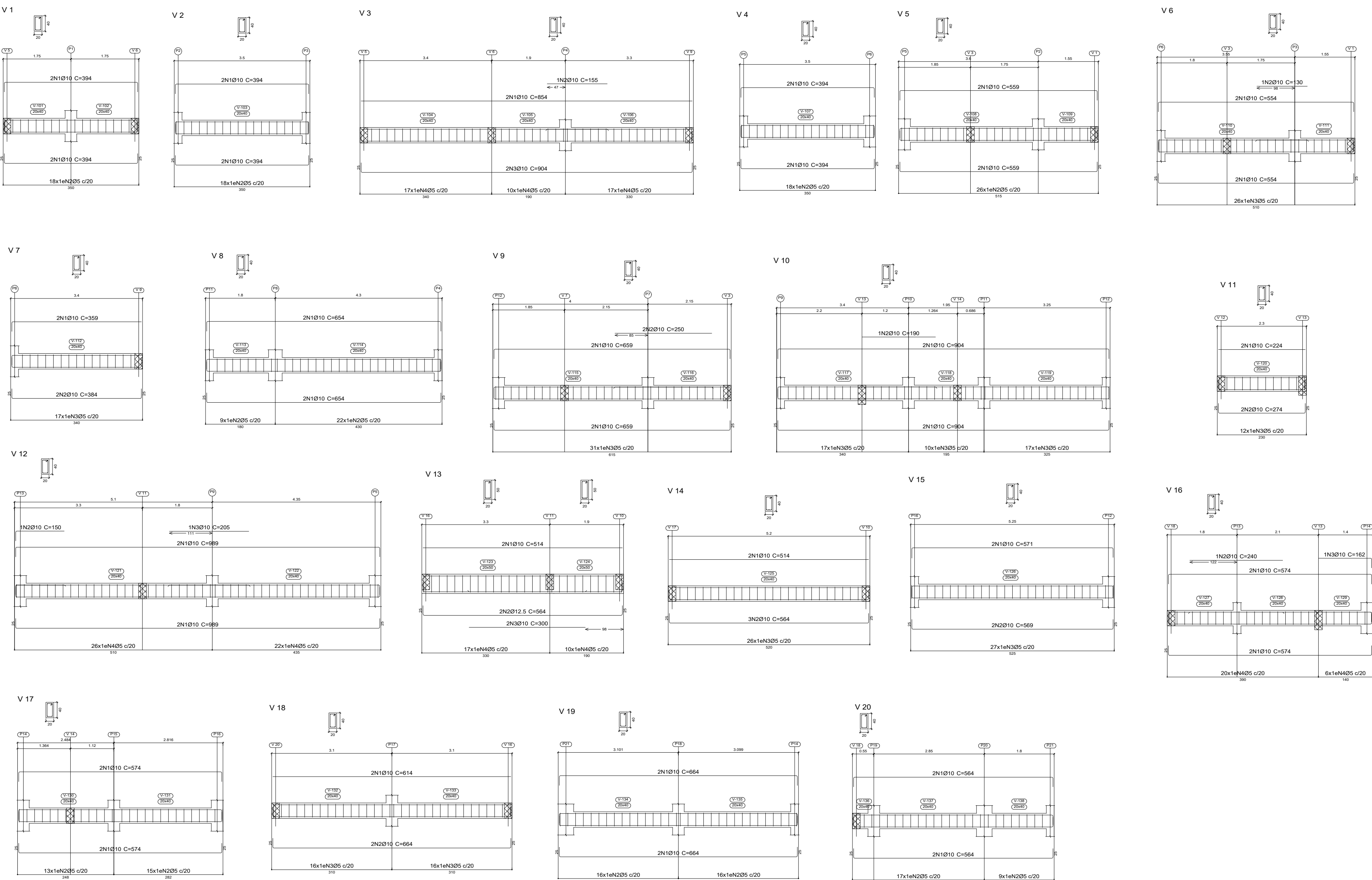
Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P21	1	Ø10	6		90	540	3.3	
	2	Ø5	62		105	6510		10.2
	3	Ø5	62		26	1612		2.5
	4	Ø10	6		390	2340	14.4	
	5	Ø10	4		360	1440	8.9	
	6	Ø10	2		370	740	4.6	
	7	Ø10	2		110	660	4.1	
	8	Ø5	3		97	291		0.5
Total+10%:							38.8	14.5
P18	9	Ø10	4		440	1760	10.8	
	10	Ø5	62		85	5270		8.3
	11	Ø10	4		360	1440	8.9	
	12	Ø10	4		110	440	2.7	
	13	Ø5	3		79	237		0.4
Total+10%:							24.6	9.6
P20	14	Ø10	6		100	600	3.7	
	15	Ø5	62		105	6510		10.2
	16	Ø5	62		26	1612		2.5
	17	Ø10	6		390	2340	14.4	
	18	Ø10	4		360	1440	8.9	
	19	Ø10	2		370	740	4.6	
	20	Ø10	6		110	660	4.1	
	21	Ø5	3		97	291		0.5
Total+10%:							39.3	14.5
P15	22	Ø10	4		440	1760	10.8	
	23	Ø5	62		85	5270		8.3
	24	Ø10	4		360	1440	8.9	
	25	Ø10	4		110	440	2.7	
	26	Ø5	3		79	237		0.4
Total+10%:							24.6	9.6
P22	27	Ø10	6		395	2370	14.6	
	28	Ø5	33		105	3465		5.4
	29	Ø5	33		26	858		1.3
	30	Ø10	6		110	660	4.1	
	31	Ø5	3		97	291		0.5
Total+10%:							20.6	7.9
Ø5:							0.0	56.1
Ø10:							147.9	0.0
Total:							147.9	56.1

Resumo Aço Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50 Ø10	988.7	670	670
CA-60 Ø5	1371.2	237	237
Total			907

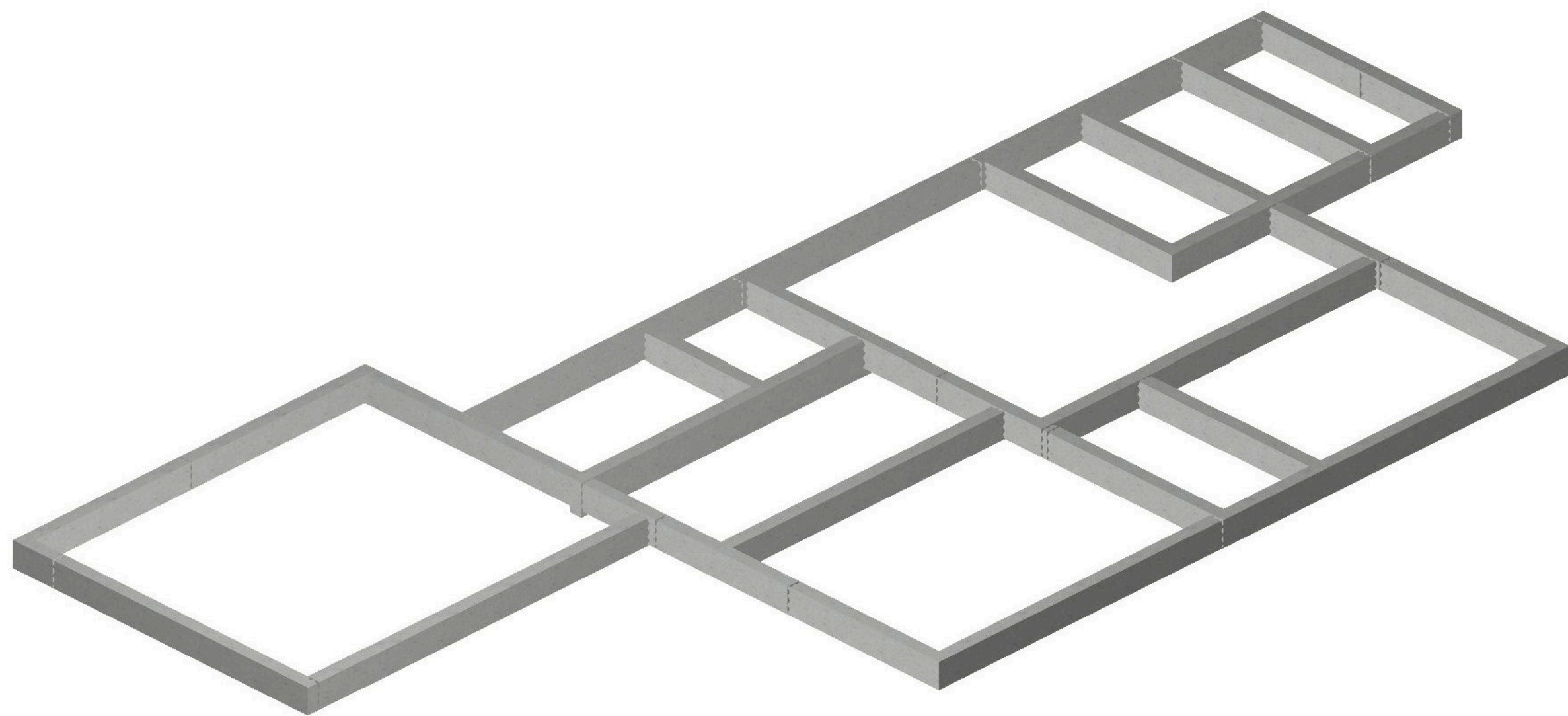
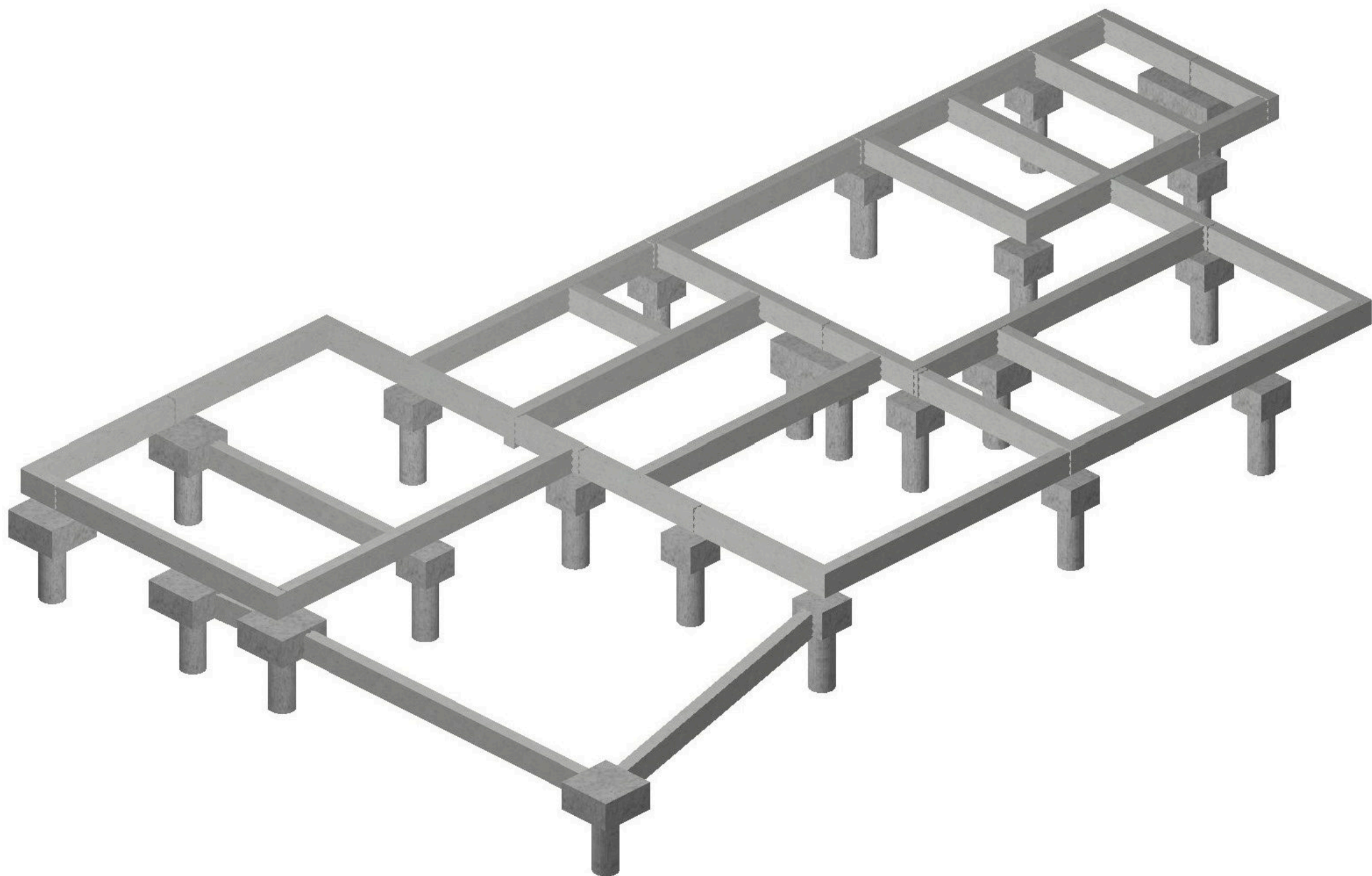


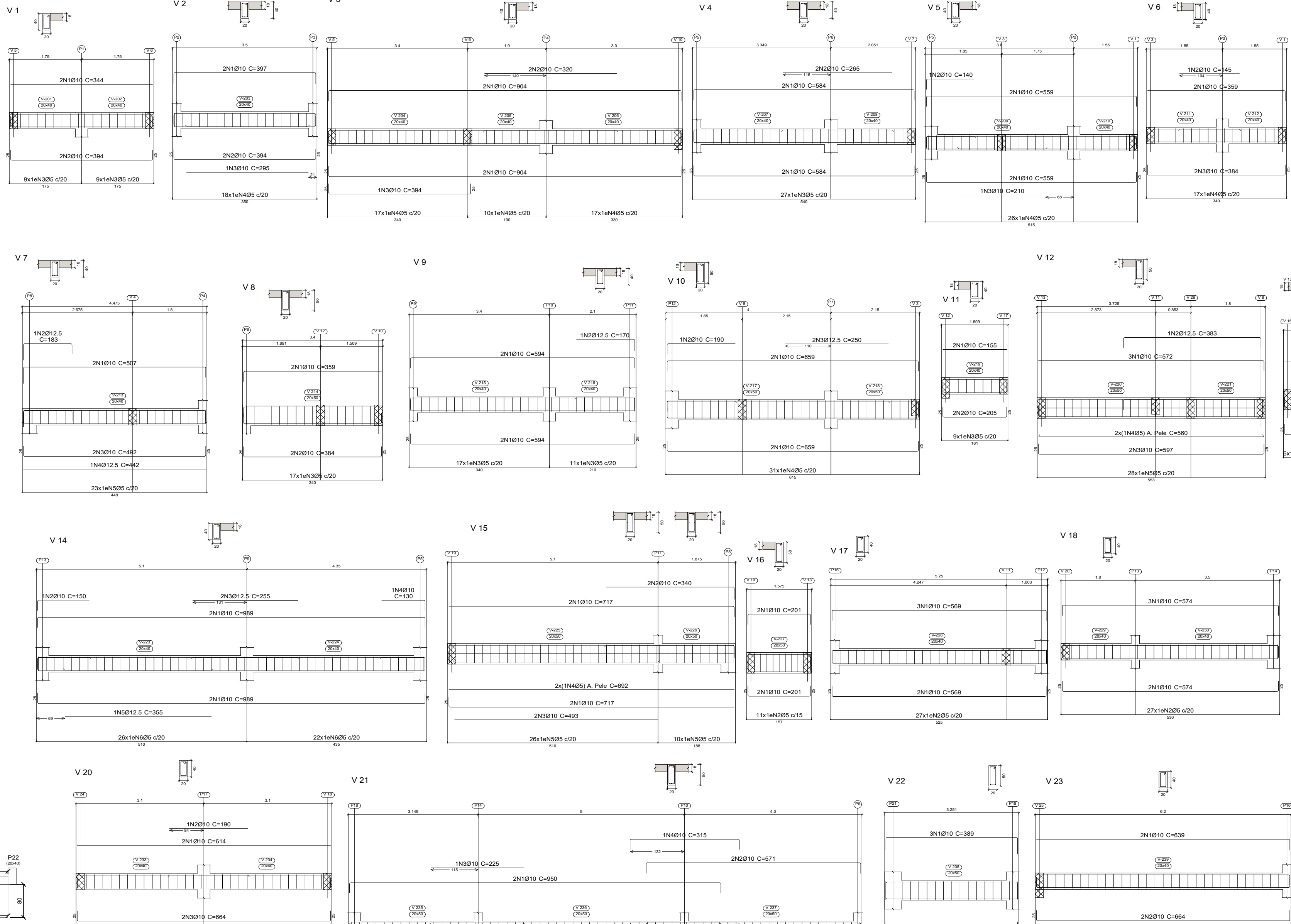
Pav Baldrame Desenho de vigas Concreto: C25, em geral Aço das barras: CA-50 e CA-60 Apo dos estribos: CA-50 e CA-60 Escala vigas 1:50 Escala seções 1:50	Resumo Aço			
	Desenho de vigas	Comp. total (m)	Peso*10% (kg)	Total
	CA-50 Ø10	484.2	328	
	Ø12.5	11.3	12	340
	CA-60 Ø5	584.7	101	101
Total				441

Pav Baldrame
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50



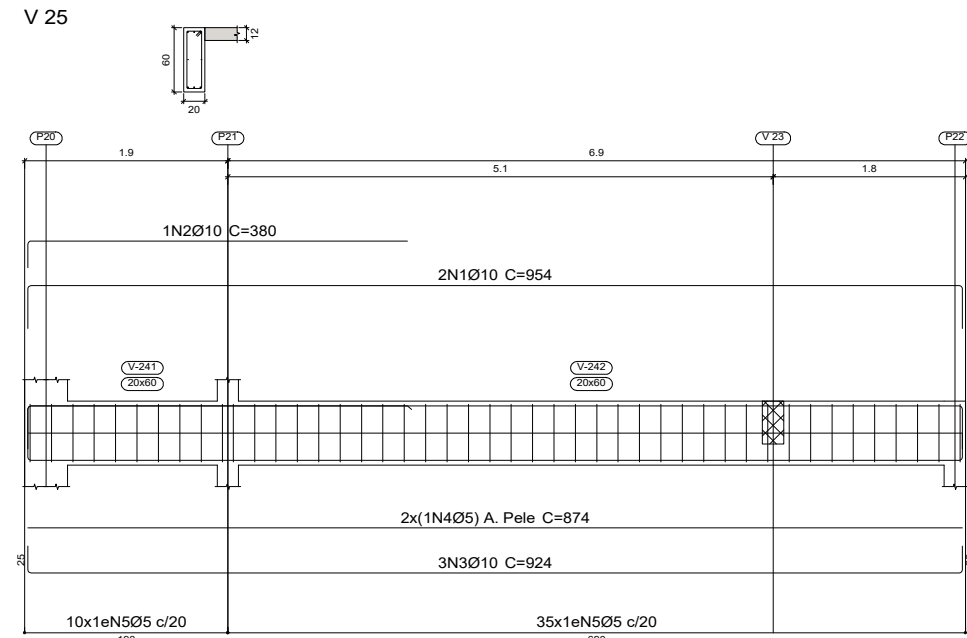
Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	Total (kg)	CA-50	CA-60
V 1	1	Ø10	4	384	1.8	394	1576	9.7	
	2	Ø5	18	14	104	1872	9.7		2.9
Total*10%:							10.7	3.2	
V 2	1	Ø10	4	384	1.8	394	1576	9.7	
	2	Ø5	18	14	104	1872	9.7		2.9
Total*10%:							10.7	3.2	
V 3	1	Ø10	2	884	854	1738	10.5		
	2	Ø10	1	155	155	155	1.0		
	3	Ø10	2	904	904	1808	11.1		
	4	Ø5	44	14	104	4576	7.2		
Total*10%:							24.9	7.9	
V 4	1	Ø10	4	384	394	1576	9.7		
	2	Ø5	18	14	104	1872	9.7		2.9
Total*10%:							10.7	3.2	
V 5	1	Ø10	4	559	559	2236	13.8		
	2	Ø5	26	14	104	2704	4.2		
Total*10%:							15.2	4.6	
V 6	1	Ø10	4	384	384	1536	9.7		
	2	Ø10	1	130	130	130	0.8		
	3	Ø5	26	14	104	2704	4.2		
Total*10%:							16.0	4.6	
V 7	1	Ø10	2	359	359	718	4.4		
	2	Ø10	2	334	334	668	4.7		
	3	Ø5	17	14	104	1768	2.8		
Total*10%:							10.0	3.1	
V 8	1	Ø10	4	384	654	2616	16.1		
	2	Ø5	31	14	104	3224	5.1		
Total*10%:							17.7	5.6	
V 9	1	Ø10	4	884	659	2636	16.2		
	2	Ø10	2	265	250	500	3.1		
	3	Ø5	31	14	104	3224	5.1		
Total*10%:							21.2	5.6	
V 10	1	Ø10	4	884	904	3616	22.3		
	2	Ø10	1	186	190	190	1.2		
	3	Ø5	44	14	104	4576	7.2		
Total*10%:							25.9	7.9	
V 11	1	Ø10	2	384	224	448	2.8		
	2	Ø10	2	334	274	548	3.4		
	3	Ø5	12	14	104	1248	2.0		
Total*10%:							6.8	2.2	
V 12	1	Ø10	4	884	989	3556	24.4		
	2	Ø10	1	150	150	150	0.9		
	3	Ø10	1	265	205	205	1.3		
	4	Ø5	48	14	104	4962	7.8		
Total*10%:							29.3	6.6	
V 13	1	Ø10	2	814	514	1028	6.3		
	2	Ø12.5	2	814	564	1128	10.9		
	3	Ø10	2	300	300	600	3.7		
	4	Ø5	27	14	124	3348	5.3		
Total*10%:							23.0	5.8	
V 14	1	Ø10	2	814	514	1028	6.3		
	2	Ø10	3	814	564	1692	10.4		
	3	Ø5	26	14	104	2704	4.2		
Total*10%:							18.4	4.6	
V 15	1	Ø10	2	814	571	1142	7.0		
	2	Ø10	2	814	569	1138	7.0		
	3	Ø5	27	14	104	2808	4.4		
Total*10%:							15.4	4.8	
V 16	1	Ø10	4	884	574	2256	14.1		
	2	Ø10	1	280	240	240	1.5		
	3	Ø10	1	327	162	162	1.0		
	4	Ø5	26	14	104	2704	4.2		
Total*10%:							18.3	4.6	
V 17	1	Ø10	4	884	574	2256	14.1		
	2	Ø5	28	14	104	2912	4.6		
Total*10%:							15.5	5.1	
V 18	1	Ø10	2	814	614	1228	7.6		
	2	Ø10	2	814	664	1328	8.2		
	3	Ø5	32	14	104	3328	5.2		
Total*10%:							17.4	5.7	
V 20	1	Ø10	4	884	564	2256	13.9		
	2	Ø5	26	14	104	2704	4.2		
Total*10%:							15.3	4.6	
V 19	1	Ø10	4	884	664	2656	16.4		
	2	Ø5	32	14	104	3328	5.2		
Total*10%:							18.0	5.7	
							0.0	100.6	
							Ø10:	329.4	0.0
							Ø12.5:	12.0	0.0
							Total:	340.4	100.6





NOTA IMPORTANTE:
O CÁLCULO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS, É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DA MESMA. SOLICITE ART PARA SUA SEGURANÇA !!! O ENGENHEIRO CALCULISTA É APENAS RESPONSÁVEL PELA ESTRUTURA DE APOIO DAS LAJES DESTA FORMA, É NECESSÁRIO OBEDECER RIGOROSAMENTE A DIREÇÃO DAS LAJES, UMA VEZ QUE, TODAS VIGAS FORAM DETERMINADAS EM FUNÇÃO DO DESCARREGAMENTO DE CARGAS DA LAJE NA MESMA !

Projeto: PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL		Data: 06/05/2025
Local: [REDACTED]		
Cliente: [REDACTED]		
Des.no.: 06	Planta: PRO - 06 DETALHAMENTO - VIGAS PAV SUPERIOR	
Autor: [REDACTED]	CREA: [REDACTED]	FOLHAS: 06/10



Tramo 1	
Largura	1,200 m
Espessura	0,10 m
Piso	0,305 m
Espelho	0,175 m
Desnível que vence	3,33 m
Nº de degraus	19
Piso final	Pav Superior
Piso inicial	Pav Bndr/m
Peso próprio	2,45 kN/m2
Degraus (Concretado com a laje)	1,86 kN/m2
Revestimento	1,00 kN/m2
Cunha-cunha	0,30 kN/m
Subsolação	2,50 kN/m2
Concreto	C25, em geral
Aço	CA-50 e CA-60
Cob. geométrica	3,0 cm

Seção C-C
Seção D-D

Seção A-A

Seção B-B

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Doç. (cm)	Rela. (cm)	Doç. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
Escada 1-Tramo 1										
1	08	13	469	6097	24,1					
2	08	13	381	381	4953	19,6				
3	08	13	128	128	1664	6,6				
4	08	13	175	175	2275	9,0				
5	08	13	425	425	5025	21,8				
6	08	13	214	214	6952	28,4				
7	08	64	113	113	7232	28,6				
Total 10%:								149,7		
								08	149,7	0,0
								Total:	149,7	0,0

Escala 1:50

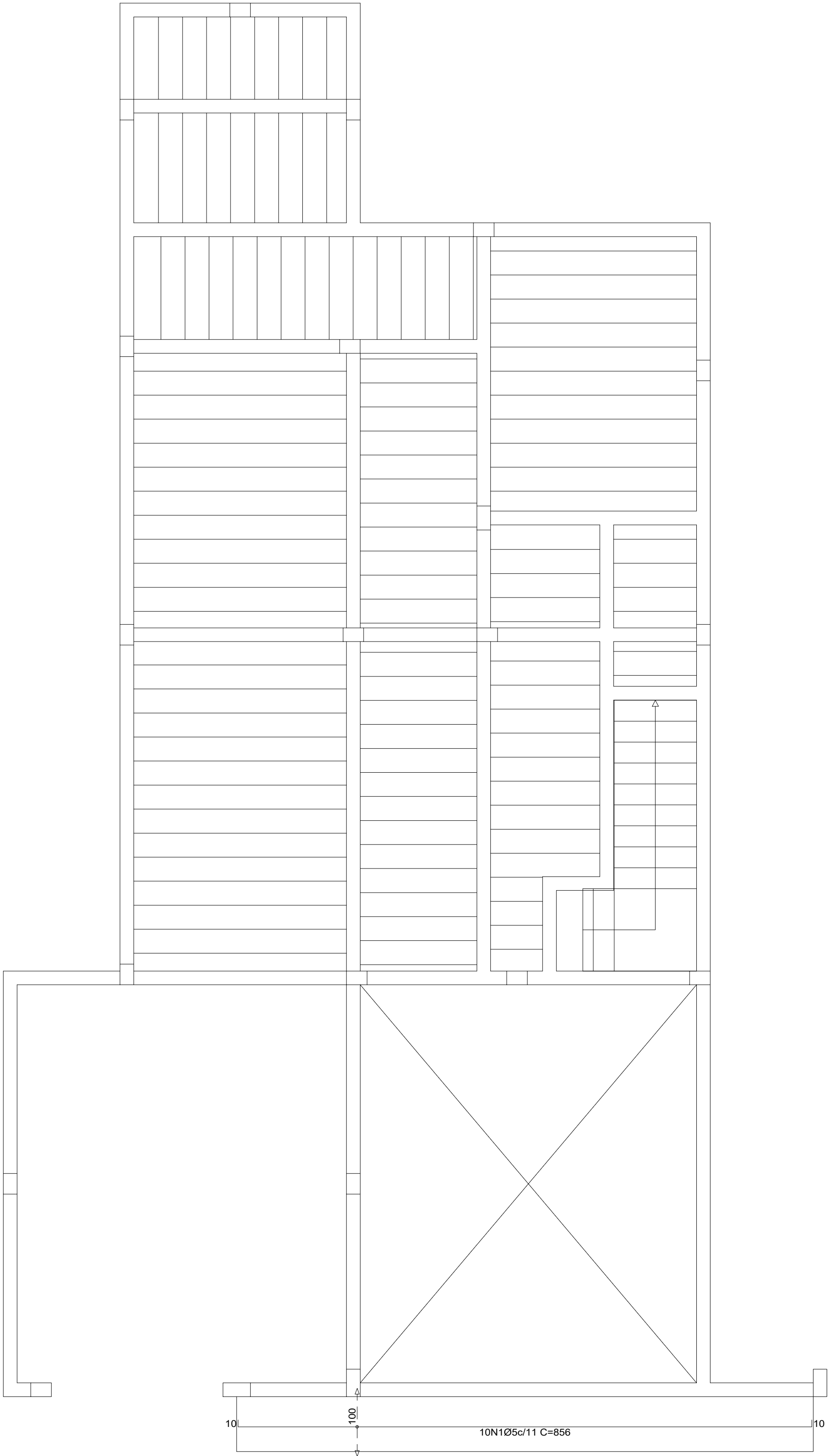
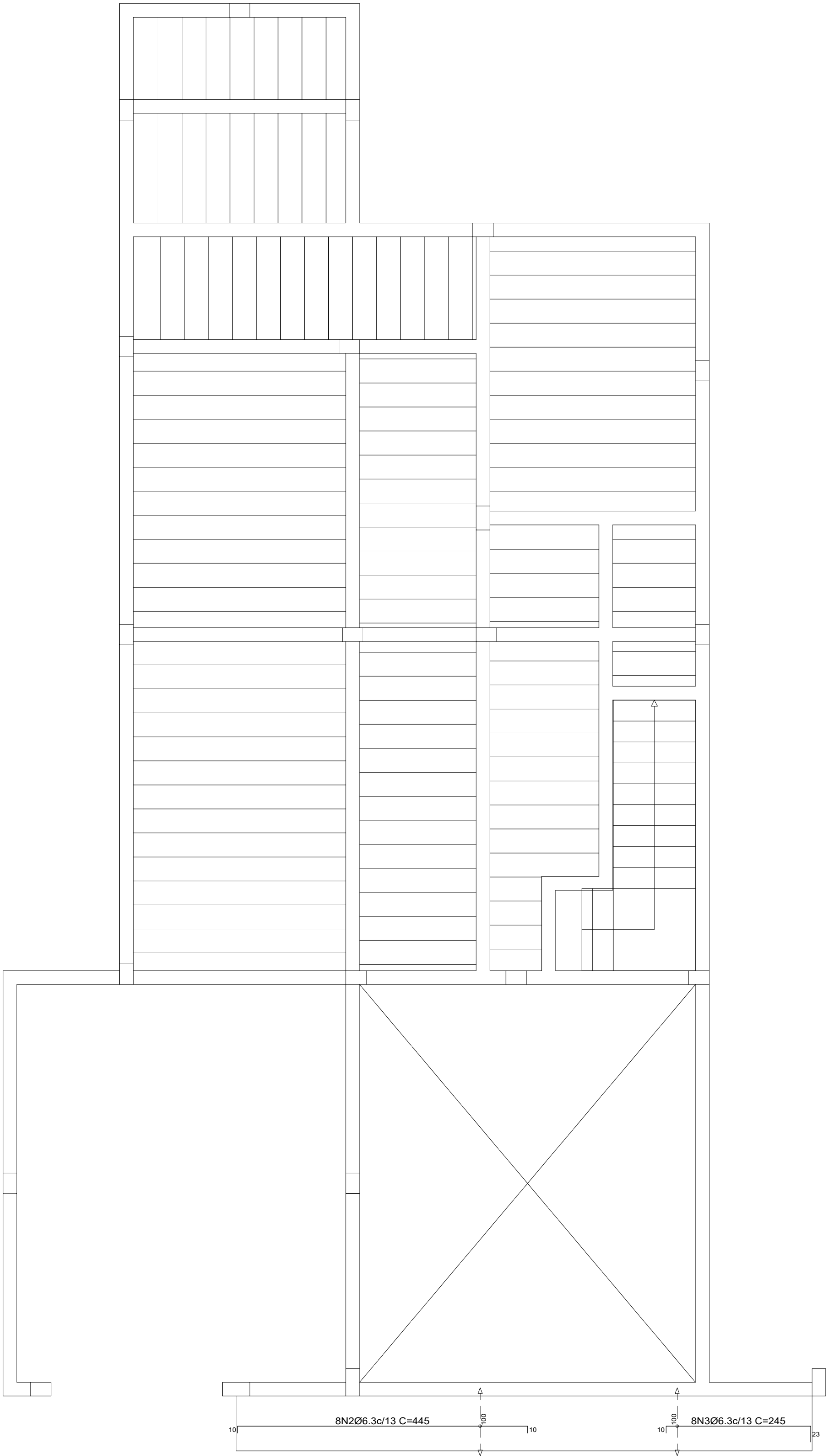


Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 2)	
LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO	
Altura do bloco/moldo: 12 cm	
Espessura camada de compressão: 6 cm	
Entre-eixos: 35 cm	
Bloco/Moldo: De poliestireno	
Largura da nervura: 12 cm	
Volume de concreto: 0,115 m³/m²	
Peso próprio: 2,82 kN/m² (Simplex), 3,48 kN/m² (Dupla)	
Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes da estrutura principal e das zonas maciças.	

Pav Superior
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Resumo Aço		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Pav Superior			
Armadura longitudinal inferior			
CA-60	Ø5	85.6	15

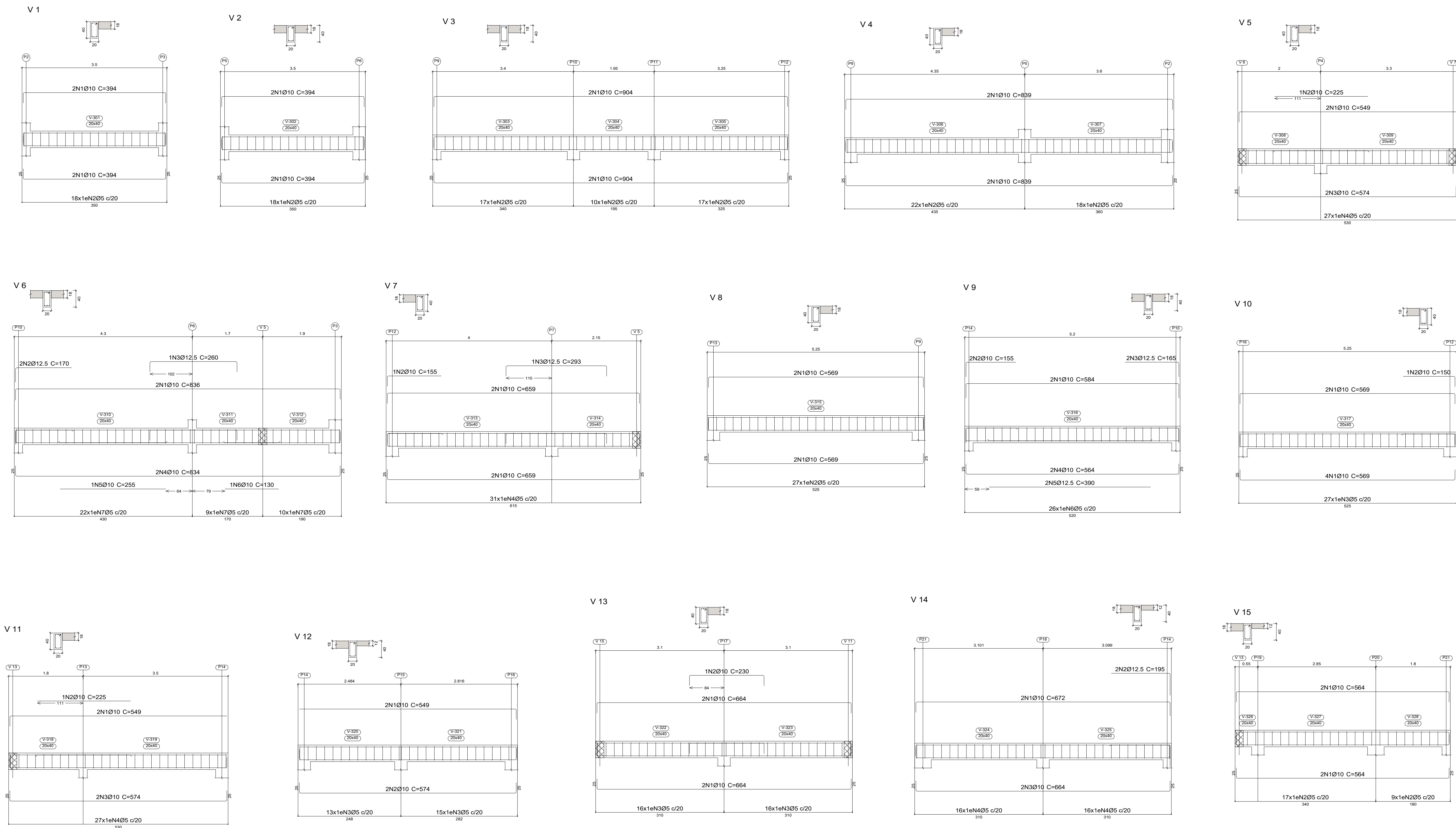
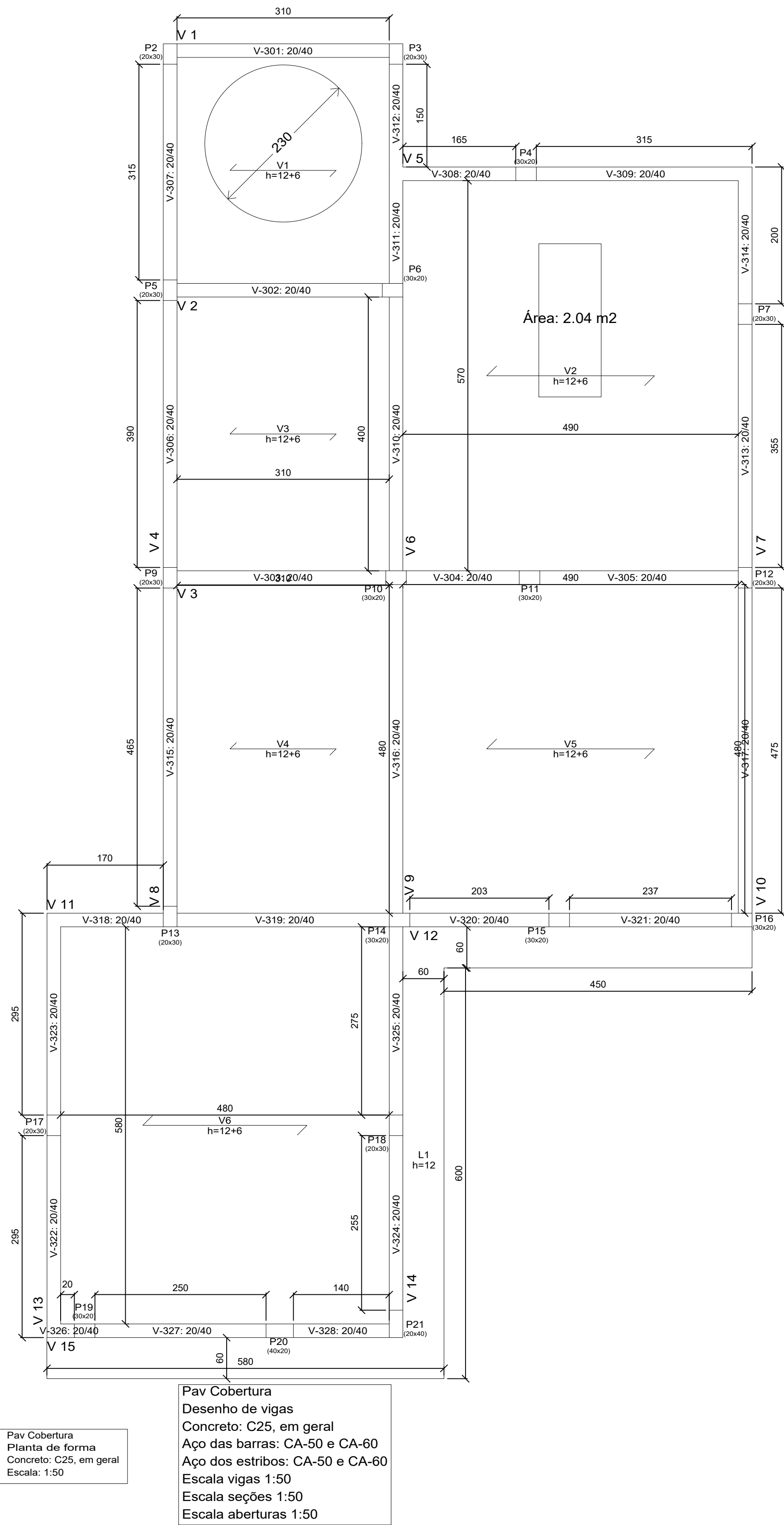


Pav Superior
Armadura longitudinal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Resumo Aço		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Pav Superior			
Armadura longitudinal superior			
CA-50	Ø6.3	55.2	15

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
Armadura longitudinal inferior	1	Ø5	10	10	836	10	856	8560		13.4
	Total+10%:									14.7
Armadura longitudinal superior	2	Ø6.3	8	10	425	10	445	3560	8.7	
	3	Ø6.3	8	10	212	23	245	1960	4.8	
	Total+10%:								14.9	
Ø5:									0.0	14.7
Ø6.3:									14.9	0.0
Total:									14.9	14.7

Projeto: PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL		Data: 06/05/2025
Local: [REDACTED]		
Cliente: [REDACTED]		
Des.no.: 07	Planta: PRO - 07	
Autor: [REDACTED]	CREA: [REDACTED]	FOLHAS: 07/10

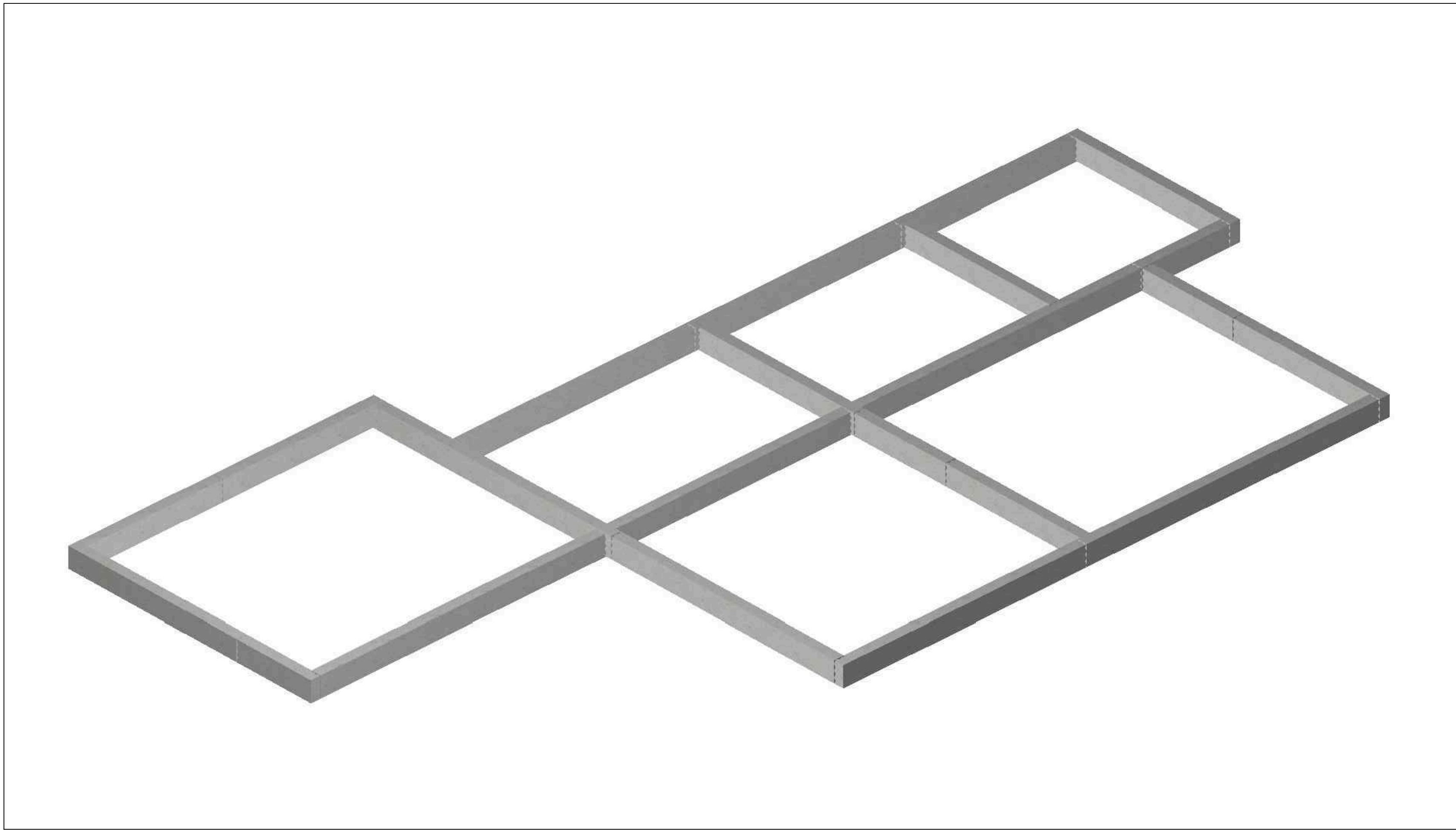


Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V 1	1	Ø10	4		394	1576	9.7	
	2	Ø5	18		104	1872		2.9
	Total+10%:						10.7	3.2
V 2	1	Ø10	4		394	1576	9.7	
	2	Ø5	18		104	1872		2.9
	Total+10%:						10.7	3.2
V 3	1	Ø10	4		904	3616	22.3	
	2	Ø5	44		104	4576		7.2
	Total+10%:						24.5	7.9
V 4	1	Ø10	4		839	3356	20.7	
	2	Ø5	40		104	4160		6.5
	Total+10%:						22.8	7.2
V 5	1	Ø10	2		549	1098	6.8	
	2	Ø10	1		225	225	1.4	
	3	Ø10	2		574	1148	7.1	
	4	Ø5	27		104	2808		4.4
Total+10%:						16.8	4.8	
V 6	1	Ø10	2		836	1672	10.3	
	2	Ø12.5	2		170	340	3.3	
	3	Ø12.5	1		280	280	2.5	
	4	Ø10	2		834	1668	10.3	
	5	Ø10	1		255	255	1.6	
	6	Ø10	1		130	130	0.8	
	7	Ø5	41		104	4264		6.7
Total+10%:						31.7	7.4	
V 7	1	Ø10	4		659	2636	16.2	
	2	Ø10	1		155	155	1.0	
	3	Ø12.5	1		293	293	2.8	
	4	Ø5	31		104	3224		5.1
Total+10%:						22.0	5.6	
V 8	1	Ø10	4		569	2276	14.0	
	2	Ø5	27		104	2808		4.4
Total+10%:						15.4	4.8	
V 9	1	Ø10	2		584	1168	7.2	
	2	Ø10	2		155	310	1.9	
	3	Ø12.5	2		165	330	3.2	
	4	Ø10	2		564	1128	7.0	
	5	Ø12.5	2		390	780	7.5	
	6	Ø5	26		104	2704		4.2
Total+10%:						29.5	4.8	
V 10	1	Ø10	6		569	3414	11.0	
	2	Ø10	1		150	150	0.9	
	3	Ø5	27		104	2808		4.4
Total+10%:						26.1	4.8	
V 11	1	Ø10	2		549	1098	6.8	
	2	Ø10	1		225	225	1.4	
	3	Ø10	2		574	1148	7.1	
	4	Ø5	27		104	2808		4.4
Total+10%:						16.8	4.8	
V 12	1	Ø10	2		549	1098	6.8	
	2	Ø10	2		574	1148	7.1	
	3	Ø5	28		104	2912		4.6
Total+10%:						16.3	5.1	
V 13	1	Ø10	4		664	2656	16.4	
	2	Ø10	1		230	230	1.4	
	3	Ø5	32		104	3328		5.2
Total+10%:						19.6	5.7	
V 14	1	Ø10	2		672	1344	8.3	
	2	Ø12.5	2		195	390	3.8	
	3	Ø10	2		664	1328	8.2	
	4	Ø5	32		104	3328		5.2
Total+10%:						22.3	5.7	
V 15	1	Ø10	4		564	2256	13.9	
	2	Ø5	26		104	2704		4.2
Total+10%:						15.3	4.8	
Ø5:						0.0	79.4	
Ø10:						272.1	0.0	
Ø12.5:						35.4	0.0	
Total:						297.5	79.4	

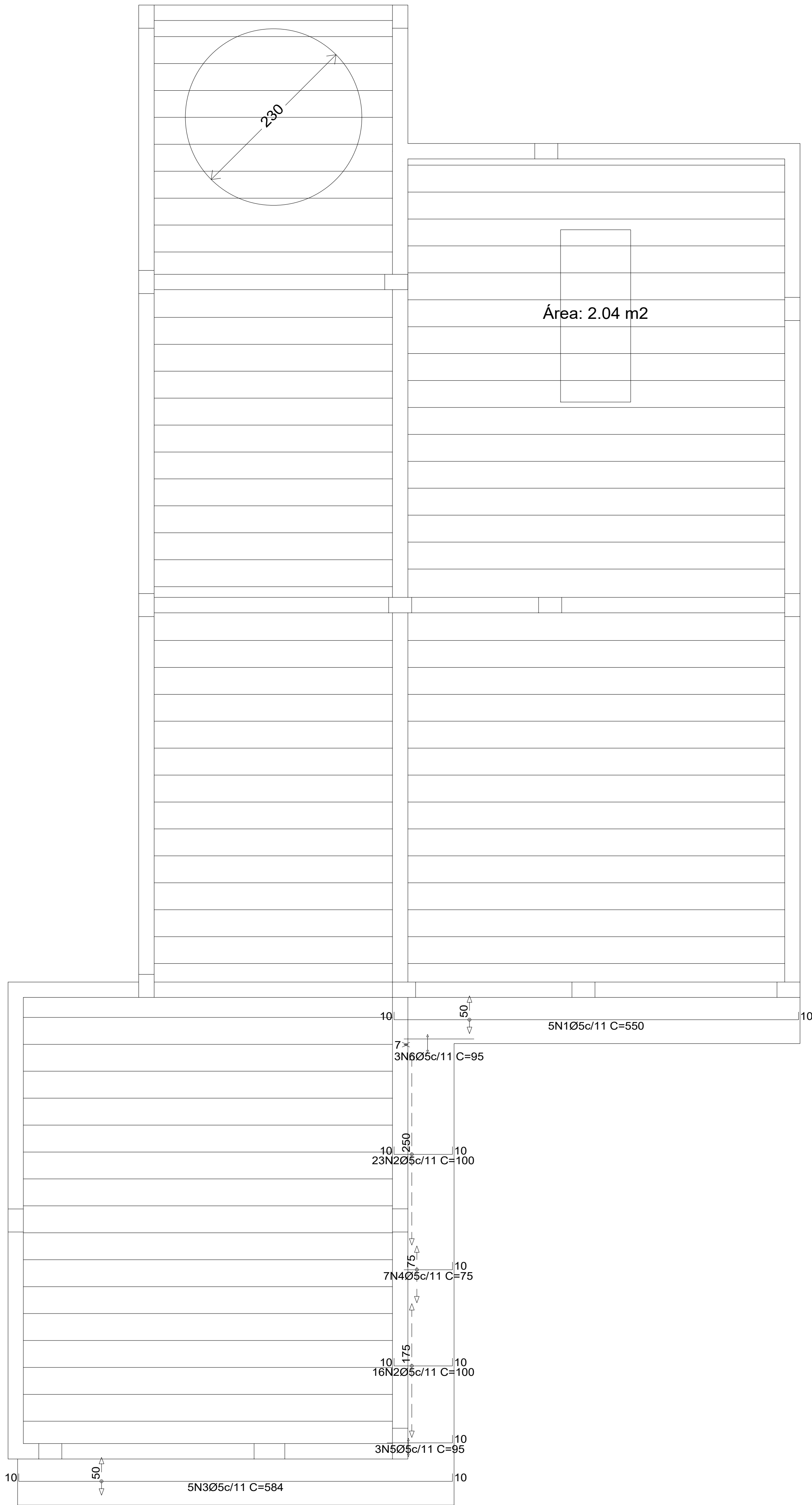
Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Desenho de vigas			
CA-50 Ø10	400.9	272	297
CA-60 Ø5	461.8	80	80
Total			377

Tabela de características de lajes de vigas (Classe 3)
LAMEL DE VIGAS DE CONCRETO
Altura do bloco: 12 cm
Espessura camada de compressão: 6 cm
Entrelaçado: 30 cm
Revestimento: De polietileno
Largura da nerva: 12 cm
Valor de concreto: 0.15 m³/m²
Peso próprio: 2.85 kN/m² (Emprego: 3.48 kN/m²) (Emprego)
Nota: Consultar os detalhes referentes a outros tipos de lajes de estrutura principal e das zonas marginais.

NOTA IMPORTANTE:
O CÁLCULO DAS LAJES PRE-ALOCADAS É DE INTERA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DA MESMA, SOLICITE ART PARA SUA SEGURANÇA II O ENGENHEIRO CALCULISTA É APENAS RESPONSÁVEL PELA ESTRUTURA DE APOIO DAS LAJES. DESTA FORMA É NECESSÁRIO DESENGENHAR INDEPENDENTE A DIREÇÃO DAS LAJES. UMA VEZ QUE TODAS VIGAS FORMAM DETERMINADAS EM FUNÇÃO DO DESEMPENHO DE CARGAS DA LAJE NA MESMA!



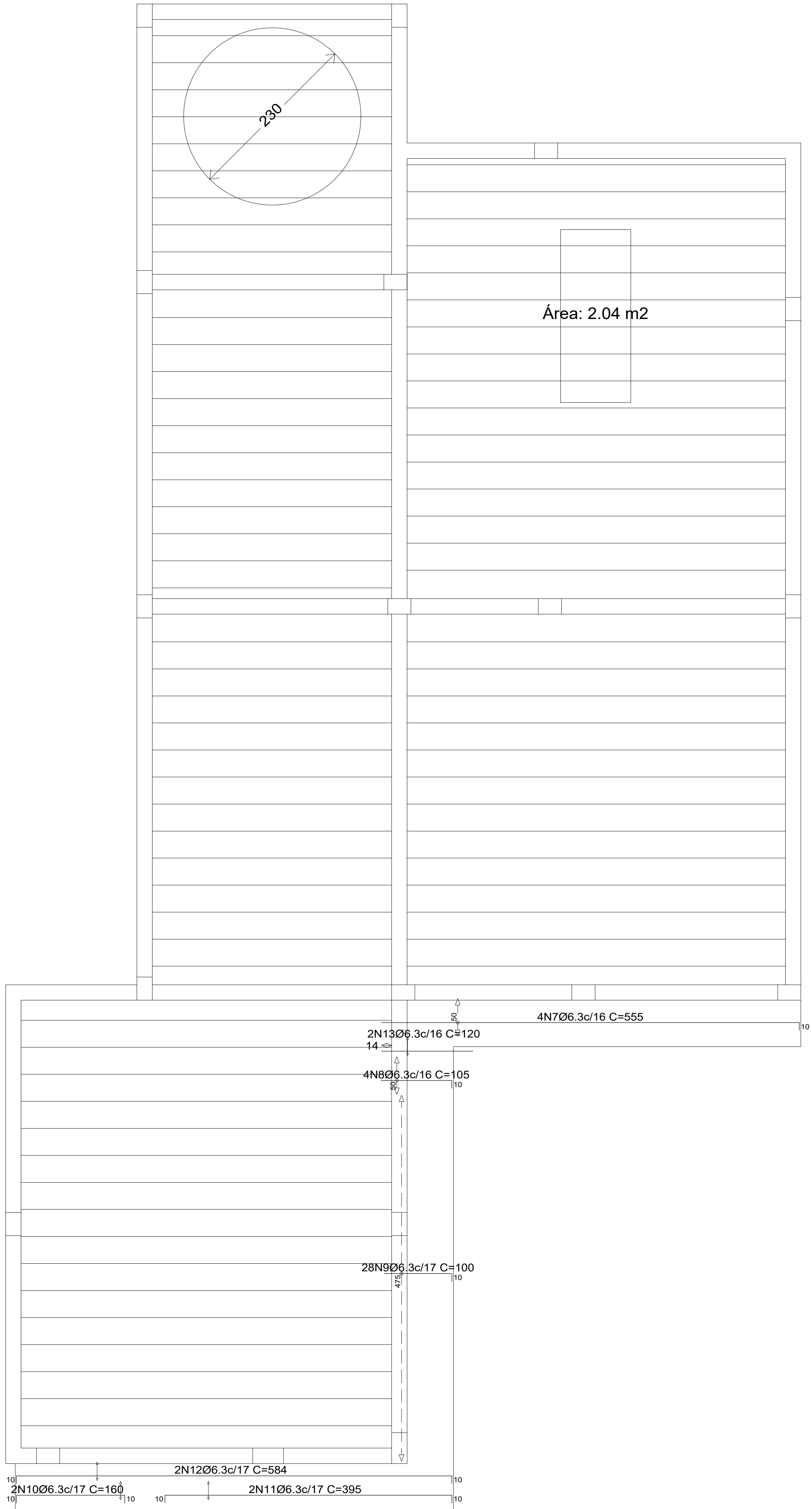
Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:			
Cliente:			
Des. no.:	08	Planta:	PRO - 08
			DETALHAMENTO - VIGAS COBERTURA
Autor:		CREA:	
			FOLHAS: 08/10



Pav Cobertura
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Pav Cobertura		
Armadura longitudinal inferior		
CA-60 Ø5	106.7	18

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 3)									
LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO									
Altura do bloco/moldo: 12 cm									
Espessura camada de compressão: 6 cm									
Entre-eixos: 35 cm									
Bloco/Moldo: De poliestireno									
Largura da nervura: 12 cm									
Volume de concreto: 0.115 m3/m2									
Peso próprio: 2.82 kN/m2 (Simples), 3.48 kN/m2 (Dupla)									
Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes da estrutura principal e das zonas maciças.									

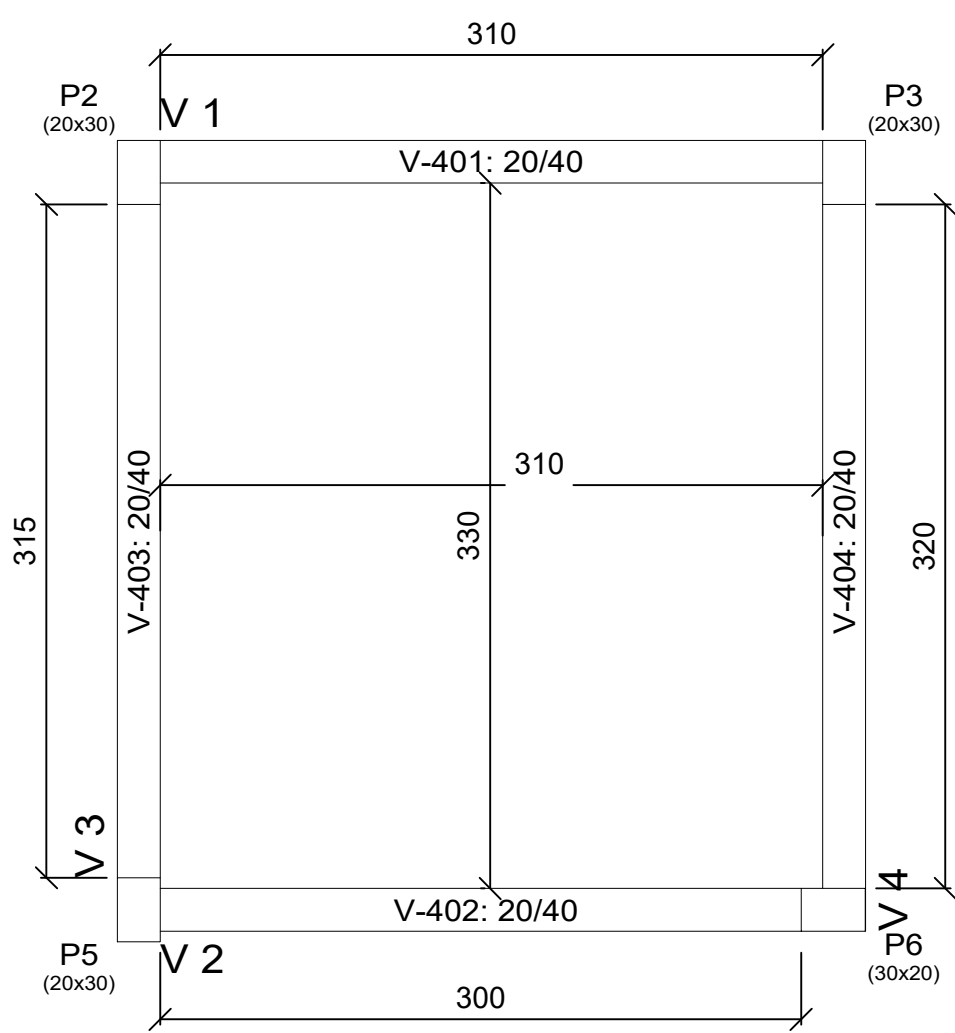


Pav Cobertura
Armadura longitudinal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Pav Cobertura		
Armadura longitudinal superior		
CA-50 Ø6.3	79.6	21

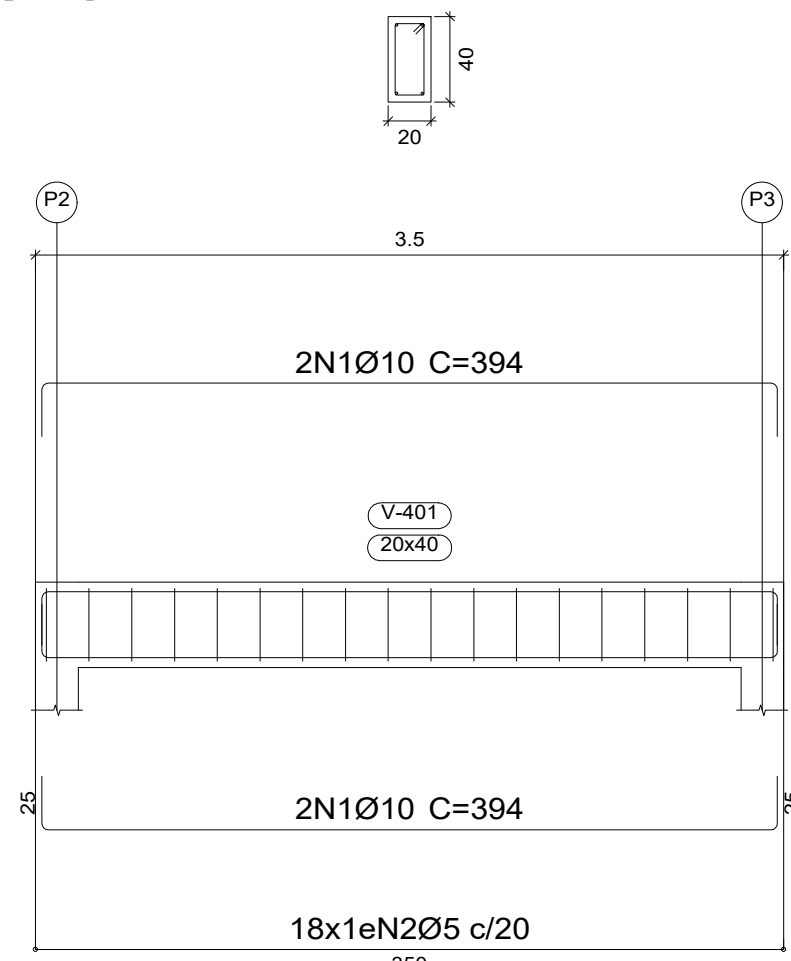
Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
Armadura longitudinal inferior	1	Ø5	5	10	530	10	550	2750	4.3	
	2	Ø5	39	10	80	10	100	3900	6.1	
	3	Ø5	5	10	564	10	584	2920	4.6	
	4	Ø5	7	10	65		75	525	0.8	
	5	Ø5	3	10	85		95	285	0.4	
	6	Ø5	3		95		95	285	0.4	
Total+10%::										18.3
Armadura longitudinal superior	7	Ø6.3	4	10	545		555	2220	5.4	
	8	Ø6.3	4	10	95		105	420	1.0	
	9	Ø6.3	28	10	90		100	2800	6.9	
	10	Ø6.3	2	10	140	10	160	320	0.8	
	11	Ø6.3	2	10	375	10	395	790	1.9	
	12	Ø6.3	2	10	564	10	584	1168	2.9	
	13	Ø6.3	2		120		120	240	0.6	
Total+10%::									21.5	
Ø5:									0.0	18.3
Ø6.3:									21.5	0.0
Total:									21.5	18.3

Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:			
Ciente:			
Des.no.: 09	Planta:	PRO - 09	
DETALHAMENTO - ARMADURAS LONGITUDINAIS - COBERTURA			
Autor:	CREA:	FOLHAS:	09/10

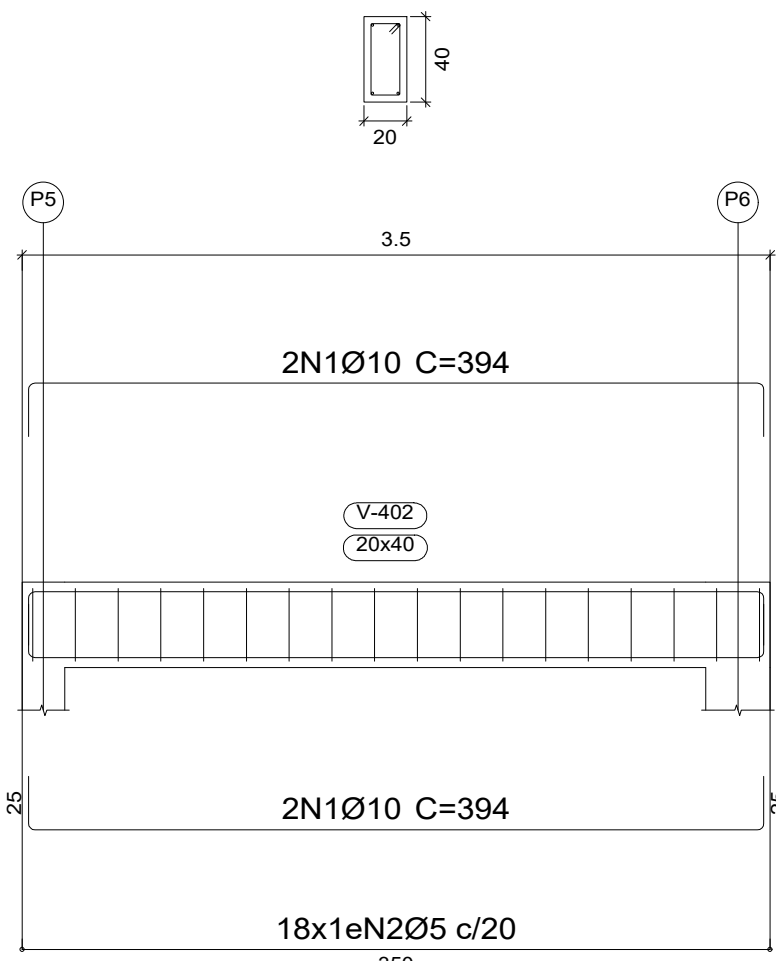


Pav Caixa D'agua
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

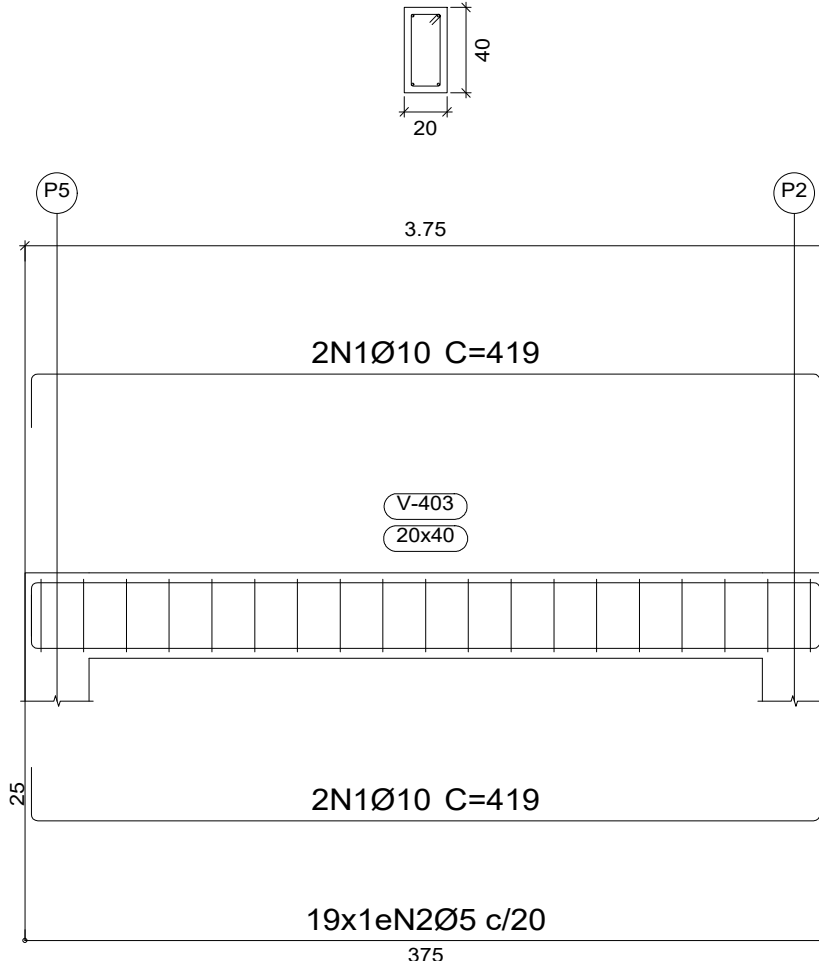
V 1



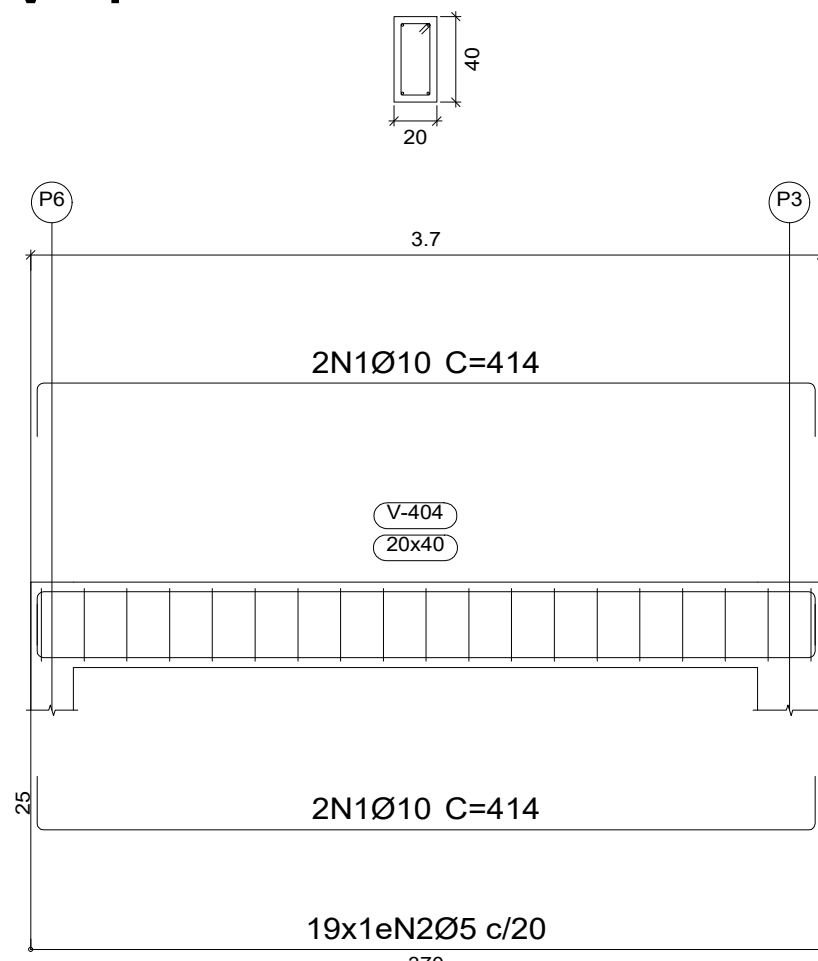
V 2

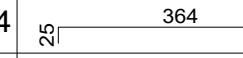


V 3



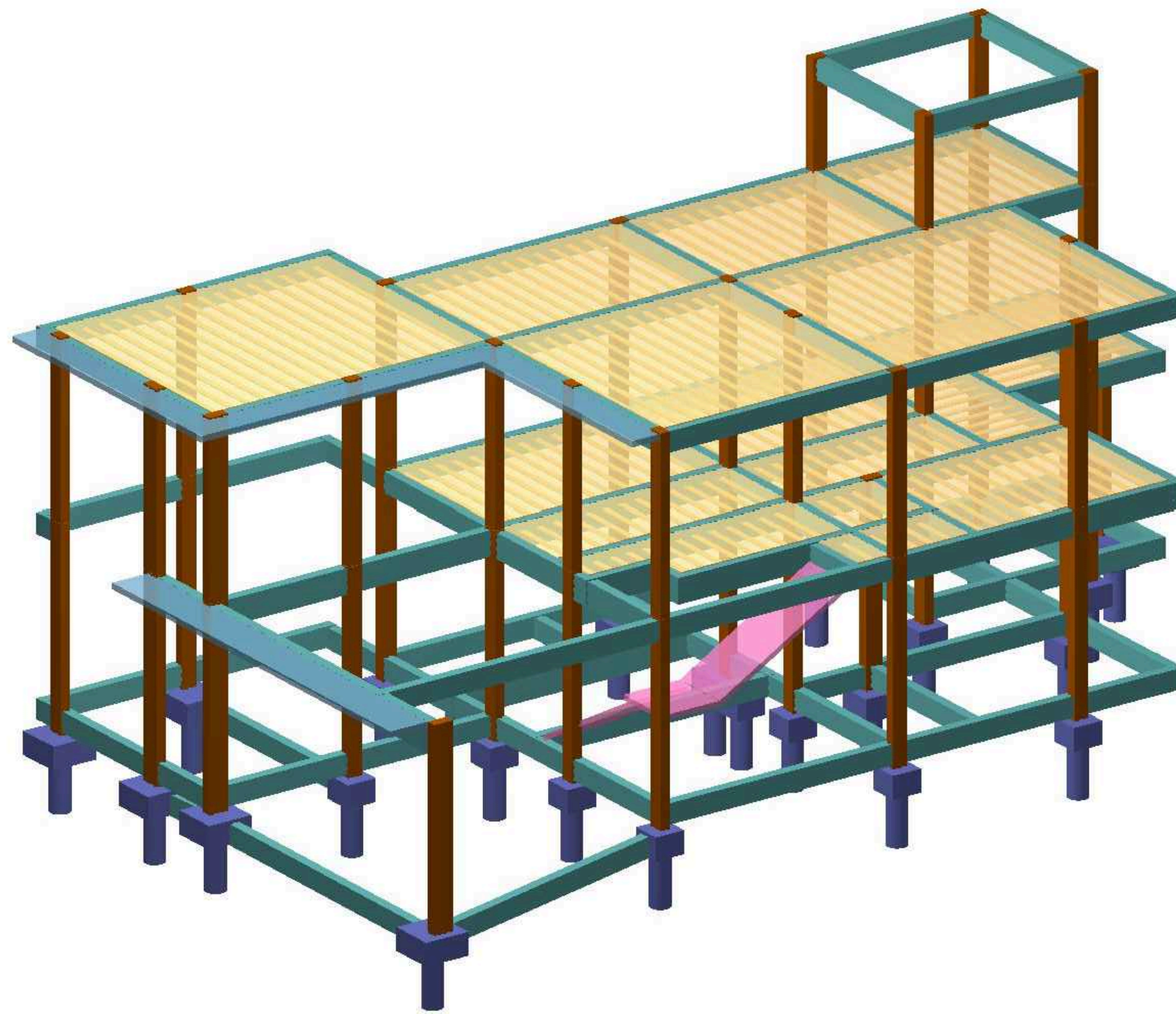
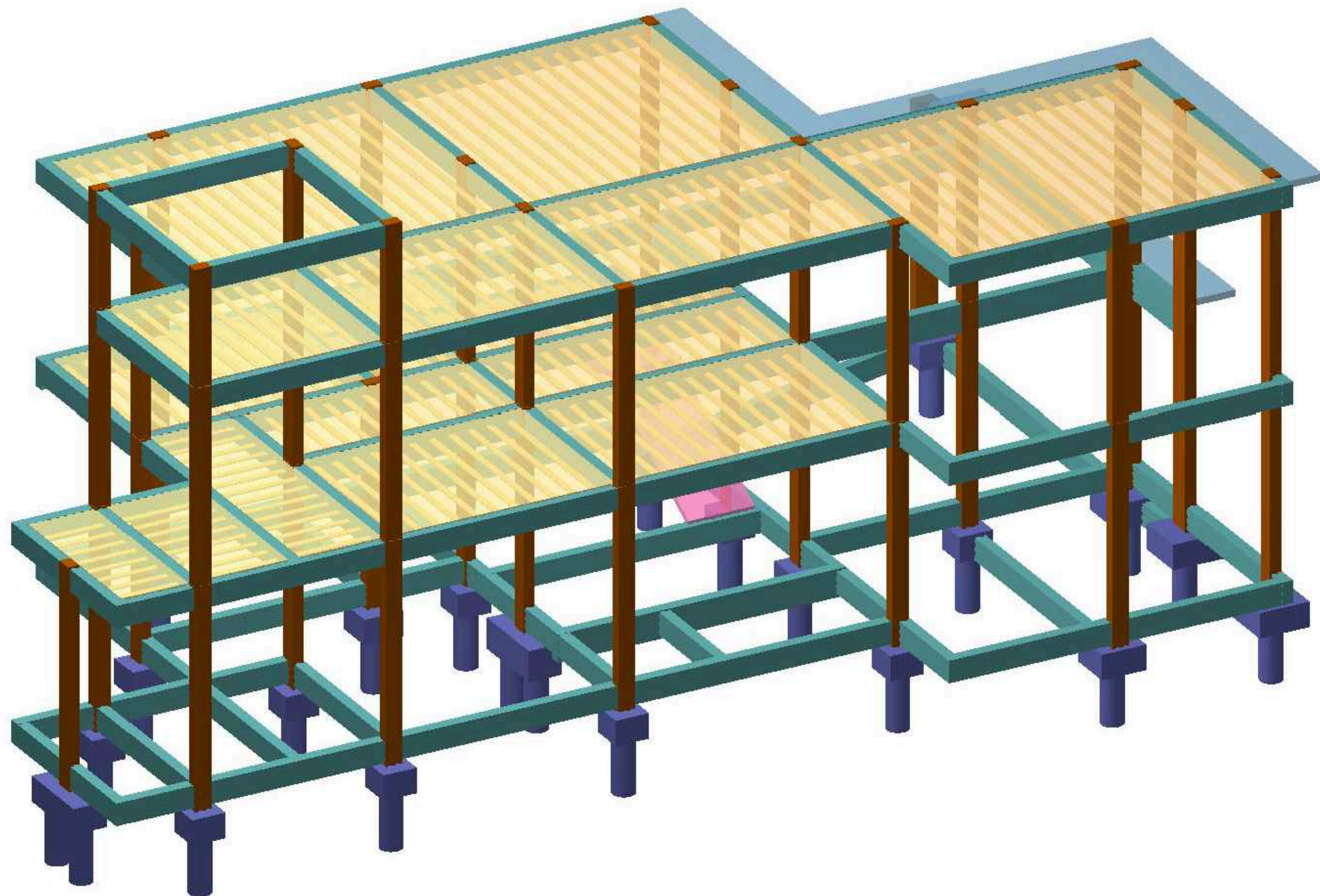
V 4



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V 1	1	Ø10	4		394	1576	9.7	
	2	Ø5	18		104	1872		2.9
	Total+10%:						10.7	3.2
V 2	1	Ø10	4		394	1576	9.7	
	2	Ø5	18		104	1872		2.9
	Total+10%:						10.7	3.2
V 3	1	Ø10	4		419	1676	10.3	
	2	Ø5	19		104	1976		3.1
	Total+10%:						11.3	3.4
V 4	1	Ø10	4		414	1656	10.2	
	2	Ø5	19		104	1976		3.1
	Total+10%:						11.2	3.4
							Ø5:	0.0
							Ø10:	43.9
							Total:	43.9

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	64.8	44	44
CA-60	77.0	13	13
Total			57

Pav Caixa D'agua
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:50
Escala aberturas 1:50



Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:			
Cliente:			
Des.no.: 10	Planta: PRO - 10	DETALHAMENTO - VIGAS CAIXA D'AGUA	
Autor:	CREA:	FOLHAS:	10/10